Ángel Arturo Montaño García
Luis David Viveros Escamilla
Santiago Acosta Escamilla
Oscar Alejandro Vega Gómez
Sharon Abril Hernández Nazar

Modelo de negocios (AGRO CASH): Chatbot AgroFinanciera (WhatsApp) para medianos y pequeños agricultores

Ángel Arturo Montaño García
Luis David Viveros Escamilla
Santiago Acosta Escamilla
Oscar Alejandro Vega Gómez
Sharon Abril Hernández Nazar

Índice

1. **Resumen Ejecutivo**
2. **Justificación del Problema**
3. **Propuesta de Valor**
4. **Análisis de Mercado (TAM–SAM–SOM)**
5. **Análisis PESTEL**
6. **Análisis FODA y Estrategias (Maxi–Maxi, Maxi–Mini, Mini–Maxi, Mini–Mini)**
7. **Mapa de Empatía (Productor Agrícola Pequeño)**
8. **Lienzo de Propuesta de Valor**
9. **Competidores y Diferenciadores Clave**
10. **Modelo de Negocio y Monetización**
11. **Trámites Legales (LFPDPPP y Protección de Datos Personales)**
12. **Módulos de Sostenibilidad**
    12.1 Legal (Protección de Datos Personales)
    12.2 Ambiental (Impacto Ambiental Reducido)
    12.3 Social (Inclusión y Educación Financiera Rural)
    12.4 Económico (Acceso a Crédito y Reducción de Costos)
    12.5 Tecnológico (Uso de WhatsApp, IA y Nube Segura)
    12.6 Institucional (Alineación con Programas Públicos y ODS)
13. **Referencias**

1. Resumen Ejecutivo

El presente informe describe **"AgroFinanciera Chatbot"**, un proyecto de innovación agro-financiera que consiste en un **asistente virtual (chatbot) vía WhatsApp** para apoyar a pequeños productores agrícolas en la **gestión contable** de sus finanzas y facilitar su **acceso a créditos** financieros. Se resume la problemática que enfrentan estos productores tales como baja competitividad, escasa tecnificación y exclusión financiera y se propone una solución basada en tecnología accesible. El chatbot permitirá **registrar ingresos y gastos agrícolas**, obtener reportes financieros simples y conectarse con oportunidades crediticias, **todo mediante mensajes de WhatsApp**. La propuesta de valor radica en **simplificar la administración financiera rural** usando una plataforma ampliamente adoptada, reduciendo brechas de alfabetización digital y financiera.

El mercado potencial es amplio: en México existen más de *2.93 millones de personas que trabajan en la agricultura*, de las cuales alrededor del *80% son pequeños productores*[1][2]. Sin embargo, **menos del 20% de estos pequeños agricultores acceden a crédito formal**[2], lo que revela una gran oportunidad. Mediante un análisis TAM–SAM–SOM se dimensiona este mercado y mediante PESTEL se examina

el entorno. Se incluye un análisis FODA que identifica fortalezas internas (por ejemplo, uso de tecnología asequible) y amenazas externas (por ejemplo, baja alfabetización digital), derivando **estrategias Maxi–Mini** para maximizar oportunidades y minimizar riesgos. Herramientas de diseño como el **Mapa de Empatía** y el **Lienzo de Propuesta de Valor** ayudan a centrar la solución en las necesidades del productor rural.

La propuesta se contrasta con competidores existentes en agrofinanzas y destaca **diferenciadores clave** como la integración de contabilidad + crédito en una interfaz conversacional familiar. Se plantea un **modelo de negocio sostenible**, combinando monetización mediante comisiones por facilitación de crédito y posibles suscripciones, junto con estrategias de crecimiento alineadas a objetivos de desarrollo sostenible. Asimismo, se abordan los **trámites legales y normativos** requeridos en particular la observancia de la **Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP)** asegurando el cumplimiento regulatorio en manejo de datos de los productores. Finalmente, se describen los **módulos de sostenibilidad** en dimensiones legal, ambiental, social, económica, tecnológica e institucional, evidenciando cómo el proyecto contribuirá a un desarrollo rural inclusivo, con bajo impacto ambiental y en sinergia con políticas públicas y metas globales (ODS).

2. Justificación del Problema

Los pequeños productores agrícolas enfrentan una combinación de **desafíos económicos y estructurales** que limitan su productividad y bienestar. En México, la agricultura es la principal actividad del sector primario y aporta alrededor del **8% del PIB nacional**[3], empleando a más de un millón de personas. Sin embargo, esta contribución está lejos de su potencial debido a la **escasa competitividad y falta de acceso a tecnología y financiamiento** en el campo[4][5]. Aproximadamente **8 de cada 10 habitantes rurales viven en situación de pobreza**, dependiendo de la agricultura como sustento[6]. Muchos de estos productores operan en la informalidad, con bajos rendimientos y sin registros financieros, lo cual perpetúa un ciclo de bajos ingresos e inversión limitada.

Un problema crítico identificado es la **exclusión financiera**. Más del *90% de los agricultores mexicanos no tiene acceso a financiamiento formal*, según datos de INEGI[7]. De hecho, se estima que **sólo el 18% de los pequeños agricultores accede a crédito formal**[2], ya que las instituciones tradicionales los consideran de "alto riesgo" por no cumplir requisitos de garantías o documentación financiera[8]. Esta falta de crédito impide comprar insumos de calidad, invertir en mejoras o enfrentar imprevistos climáticos, condenando a muchos a endeudarse con intermediarios informales a altos intereses. Consecuentemente, la **brecha de**

financiamiento agrario es enorme; líderes del sector enfatizan la urgencia de **"eliminar la brecha de financiamiento para los agricultores"** mediante modelos de crédito adaptados a la realidad agrícola[9][10].

Adicionalmente, existe una brecha en **alfabetización contable y digital**. Los pequeños productores suelen llevar sus cuentas "en la mente" o en libretas informales, sin herramientas para analizar costos, ganancias o planificar cosechas. Esta informalidad financiera dificulta demostrar su solvencia ante bancos y limita la toma de decisiones informadas. A nivel macro, la falta de inclusión financiera frena la modernización del agro: según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, *31% de los residentes rurales nunca han usado servicios financieros*[11], lo que limita la adopción de innovaciones que mejorarían productividad.

Finalmente, factores externos exacerban el problema: **volatilidad de precios, riesgos climáticos y mercados poco accesibles**. Los pequeños productores tienen dificultad para conectar con compradores formales que paguen precios justos[12]. Sin mercados estables ni protección ante sequías o inundaciones, se reducen sus incentivos para invertir en mejoras[13]. La vulnerabilidad climática es alta – por ejemplo, en 2023 las sequías afectaron 40% de los cultivos de maíz en México[13] – y sin mecanismos de apoyo financiero, los productores no pueden recuperarse de pérdidas ni adaptarse al cambio climático[14].

En resumen, **la problemática radica en un círculo vicioso**: el pequeño productor carece de herramientas financieras y de gestión, lo que dificulta su acceso al crédito y a mercados formales; sin financiamiento ni incentivos, no puede invertir en tecnología ni resiliencia, perpetuando su baja productividad y vulnerabilidad[15][12]. Esto impacta no solo su calidad de vida sino también la **seguridad alimentaria** nacional, al desaprovecharse la capacidad productiva de miles de agricultores. Resolver estas fallas mediante inclusión financiera y asistencias tecnológicas adecuadas es prioritario para mejorar la competitividad del campo y reducir la pobreza rural.

3. Propuesta de Valor

Se propone **AgroFinanciera (Chatbot)**, un asistente virtual inteligente que opera sobre la plataforma **WhatsApp**, orientado a satisfacer las necesidades financieras y administrativas de pequeños productores agrícolas. La **propuesta de valor** central es **empoderar al productor** con una herramienta fácil de usar, disponible en su teléfono móvil y en un canal familiar, que le permita llevar **contabilidad básica de su actividad agrícola** y al mismo tiempo **facilitarle acceso a créditos** adaptados a su perfil.

Los **elementos clave de valor** son:

- **Simplicidad y Accesibilidad:** A diferencia de aplicaciones complejas o trámites presenciales, el chatbot funciona en WhatsApp, una aplicación que *74 millones de mexicanos utilizan regularmente*[16]. Esto elimina barreras de adopción tecnológica el productor puede **interactuar mediante mensajes de texto o voz**, en español sencillo o incluso lenguas locales, para ingresar sus ventas, gastos o consultas. No requiere conocimientos contables avanzados ni teléfonos de gama alta; con cualquier smartphone básico y conectividad mínima el productor puede usar el servicio.

- **Automatización de la gestión contable:** El chatbot registra transacciones financieras del productor (por ejemplo, compra de insumos, venta de cosecha, pago de jornales) conforme el usuario se las va comunicando. Con estos datos, genera **reportes instantáneos**: totales de ingresos y egresos, flujo de caja, estimación de ganancias por ciclo, etc. De esta forma el productor **obtiene visibilidad de su negocio** agrícola en tiempo real, algo que de otra manera no tendría. Esta **contabilidad simplificada** le ayuda a tomar decisiones (¿estoy ganando o perdiendo en esta cosecha?, ¿en qué rubros gasto más?).

- **Perfil crediticio y acceso a financiamiento:** A medida que el productor utiliza la herramienta, se construye un **historial financiero** sobre sus operaciones. Con el consentimiento del usuario, estos datos pueden emplearse para evaluar su **capacidad de pago y riesgo** mediante algoritmos de puntaje crediticio adaptados al agro (p.ej., considerando índices de vegetación NDVI, rendimientos históricos, etc., similar a enfoques innovadores de fintechs agrarias[17]). Con ello, el chatbot puede **pre-calificar al productor para créditos** y conectarlo con instituciones financieras aliadas (bancos de desarrollo, microfinancieras o fintechs). En otras palabras, funciona como un **puente confiable**: el productor obtiene ofertas de crédito asequibles y personalizados *sin tener que llenar formularios complicados*, y las entidades crediticias acceden a un segmento antes invisible con información objetiva para tomar decisiones. Se cierra así la brecha: por primera vez, muchos accederán a insumos (semillas, fertilizantes) financiados a tiempo gracias a esta evaluación alternativa[9][18].

- **Educación y acompañamiento financiero:** El chatbot no solo registra datos, también puede proporcionar **consejos y recordatorios** útiles. Por ejemplo, alertar sobre gastos excesivos en cierto ítem comparado con el promedio, recomendar ahorrar para insumos, o notificar fechas de pago de crédito para evitar mora. Asimismo, mediante un tono amigable, puede responder preguntas frecuentes ("¿Qué es una tasa de interés?", "¿Cómo puedo mejorar mi puntaje?") fomentando la **educación financiera rural** de forma

contextualizada. Esto aumenta la confianza del productor en el sistema financiero y mejora sus habilidades administrativas.

- **Lenguaje y conocimiento del contexto agrícola:** A diferencia de soluciones genéricas, AgroFinanciera Chatbot está diseñado con **empatía hacia el día a día del productor**. Entiende términos locales (ej. *"vendí 10 costales de maíz"*), considera estacionalidad (sabe que después de la cosecha ingresan ventas y antes hay más gastos), e incluso puede integrar datos externos como precios de mercado o clima. Esta personalización cultural y técnica crea cercanía y relevancia, haciendo que el productor lo perciba casi como **"un asistente personal"** en su negocio.

En síntesis, la propuesta de valor se resume en **"Contador y gestor financiero en tu WhatsApp, siempre disponible"**. El pequeño agricultor obtiene **claridad financiera** (antes inexistente) y **puertas abiertas al crédito** formal, todo con una experiencia sencilla y confiable. Para las instituciones financieras, el valor está en la **reducción de costos de intermediación** y en la incorporación de nuevos clientes con datos para análisis un ganar ganar que puede transformar la inclusión financiera rural.

4. Análisis de Mercado (TAM–SAM–SOM)

Para dimensionar el alcance del proyecto, se realiza un análisis de mercado en tres niveles: **TAM (Total Addressable Market o Mercado Total Disponible)**, **SAM (Serviceable Available Market o Mercado Disponible Servible)** y **SOM (Serviceable Obtainable Market o Mercado Objetivo alcanzable)**. A continuación, se detallan estas estimaciones, con enfoque en el contexto mexicano:

- **TAM – Mercado Total:** Corresponde a todos los pequeños productores agrícolas que podrían beneficiarse de una solución de gestión financiera y acceso a crédito. En Querétaro, existen alrededor de **55,317 agricultores**[1].

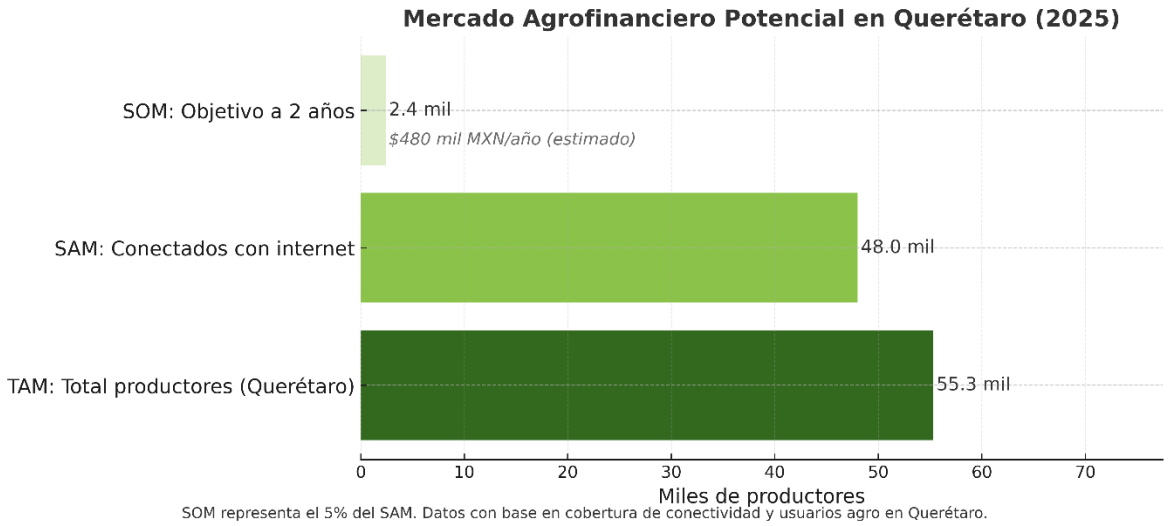
- **SAM – Mercado Disponible Servible:** Es la porción del TAM a la que efectivamente podemos llegar dadas ciertas limitaciones prácticas (acceso a tecnología, localización geográfica, etc.). Un factor clave es la **penetración de tecnología móvil e internet en zonas rurales**, dándonos 48,000 agricultores conectados a internet lo cual representa el 86.77 %.

- **SOM – Mercado Objetivo (Obtainable):** Es la porción del SAM que el proyecto planea capturar inicialmente, dada la estrategia de entrada al mercado y recursos disponibles. En una primera etapa (ej. piloto + primeros 2 años), el Chatbot podría enfocarse en regiones específicas y en alianzas para impulsar la adopción. Suponiendo un lanzamiento piloto en Querétaro y trabajando con cooperativas/localidades modelo, se podría alcanzar alrededor del **5 % del**

SAM en 2 años. Esto equivale a un **SOM de 2,400 agricultores** aproximadamente usando activamente el chatbot en el mediano corto y mediano plazo. Esta cifra es razonable considerando estrategias de difusión comunitaria y "efecto voz a voz" entre productores. A medida que la confianza y evidencia de éxito crezcan, el porcentaje de adopción podría incrementarse significativamente. En 5 años, con apoyo institucional, podría aspirarse a 10–15% del SAM.

Para ilustrar estas magnitudes, a continuación, se muestra una gráfica comparativa de TAM, SAM y SOM estimados:

Figura 1. Estimación del mercado: TAM (mercado total de pequeños productores en MX), SAM (conectados y accesibles) y SOM (objetivo inicial alcanzable).



***Fuente:* Estimaciones propias con base en datos de INEGI, Secretaría de Agricultura e investigaciones sectoriales[1][2].**

En conclusión, el mercado potencial es amplio y atractivo. Incluso captando una fracción del mercado disponible, el proyecto lograría impacto significativo dada la escala de productores existentes y la magnitud de sus necesidades financieras insatisfechas. El enfoque inicial en un SOM acotado permite validar el modelo y refinar la solución antes de escalar al resto del mercado nacional (SAM) y eventualmente al total. Cabe señalar que detrás de las cifras existen seres humanos cuyo empoderamiento financiero puede detonar mejoras socioeconómicas cada

porcentaje ganado en inclusión financiera rural acerca al país a sus metas de desarrollo[21][11].

5. Análisis PESTEL

Para comprender el entorno en el que operará el proyecto, se realizó un análisis PESTEL considerando los **factores macro** que pueden influir en su éxito: Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ecológicos (Ambientales) y Legales. A continuación, se resumen los hallazgos relevantes en cada dimensión:

- **Político:** Existe en México un **impulso gubernamental hacia la inclusión financiera y el desarrollo rural**. Instituciones públicas como **Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND)** y fideicomisos como FIRA tienen el mandato de *otorgar crédito y servicios financieros al sector rural para elevar productividad y nivel de vida*[22]. La Ley Orgánica de la FND (reformada en 2020) establece que se deben impulsar proyectos productivos rurales con apoyo nacional e internacional[23], lo cual abre oportunidades de colaboración o financiamiento para iniciativas fintech agrarias. Adicionalmente, el gobierno actual ha promovido programas de **bienestar para el campo** (subsidios, precios de garantía) y se alinea a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Un entorno político que prioriza la reducción de la pobreza rural y el uso de tecnología en el agro es favorable para nuestro proyecto. Sin embargo, también existe burocracia y posibles cambios sexenales en políticas. El proyecto deberá demostrar cómo complementa (no compite con) las políticas públicas, quizás actuando como canal para dispersar microcréditos gubernamentales. En resumen, el factor político presenta **vientos a favor** (enfoque en inclusión financiera rural) pero requiere gestionar relaciones con dependencias públicas y reguladores.

- **Económico:** La situación económica nacional y sectorial influye fuertemente. Por un lado, México mantiene en general *estabilidad macroeconómica con inflación controlada* en años recientes[24], lo cual es positivo para costos operativos y confianza de inversionistas en fintech. Por otro lado, el **sector agrícola enfrenta retos económicos específicos**: bajos márgenes para pequeños productores, alta dependencia de subsidios, intermediarios que encarecen la cadena, etc. La falta de financiamiento limita el crecimiento del PIB agropecuario – se reporta que el crecimiento del PIB agro de ~3% anual es insuficiente y podría ser mayor con inversión[3][9]. Un aspecto crítico es la **volatilidad de precios agrícolas** (ej. fluctuaciones en precios de granos) que impacta la capacidad de repago de créditos. Nuestro modelo debe adaptarse

a ciclos de ingreso estacionales e incorporar flexibilidad en pagos. Asimismo, la economía rural a menudo funciona en efectivo; la transición a pagos digitales será gradual. En el lado positivo, un estudio reciente indica que **modernizar el financiamiento agrícola aumentaría productividad y resiliencia**, generando un efecto multiplicador en la economía rural[9][18]. El proyecto llega, pues, en un momento en que se buscan alternativas para **dar crédito oportuno y flexible** al campo, lo cual es económicamente necesario para evitar que los agricultores recurran a prestamistas informales con tasas usureras. Además, la reducción de **costos de intermediación** (por ejemplo, conectando productores directos con compradores o insumos) puede mejorar los ingresos netos de los agricultores[25][26], un beneficio económico colateral. En resumen, el ambiente económico presenta **una gran necesidad insatisfecha y potencial de mejora**, aunque se debe navegar por riesgos de mercado propios del sector agrícola.

- **Social:** En el factor social destacan **la demografía rural y la cultura financiera**. La población dedicada a la agricultura está envejeciendo en promedio, pero hay **nueva generación de emprendedores rurales más familiarizados con tecnología** – expertos señalan que las barreras a la adopción tecnológica se reducen con la llegada de jóvenes "nativos digitales" al agro[27][28]. No obstante, persiste un nivel bajo de **educación formal y alfabetización financiera** en comunidades rurales. Muchos productores pueden desconfiar inicialmente de las instituciones financieras (por experiencias negativas) o de las tecnologías desconocidas. Por ello, es esencial el **acompañamiento y la confianza**: el proyecto incorporará un enfoque de UX cercano (p.ej. usando lenguaje coloquial, construyendo testimonios locales de éxito) para superar la resistencia al cambio. Otro aspecto social es la **organización comunitaria**: cooperativas, asociaciones locales y extensionistas agrícolas son actores de influencia. Alinearse con ellos (por ejemplo, a través de capacitaciones colectivas con el chatbot) ayudará a la adopción. En términos de inclusión, la falta de servicios financieros ha sido un factor de **desigualdad y migración rural-urbana**. Facilitar crédito y gestión puede contribuir a **fijar población en el campo**, haciéndolo más rentable y digno, lo cual tiene beneficios sociales amplios (familias permanecen unidas, economías locales activas, reducción del éxodo rural[29]). Por último, considerar la **perspectiva de género** es importante: las mujeres rurales a menudo tienen aún menos acceso a crédito y capacitación. El chatbot podría empoderarlas al ser una herramienta discreta y disponible sin importar barreras culturales. En suma, socialmente hay un **gran impacto potencial positivo** (inclusión, educación, empoderamiento), pero requerirá sensibilidad cultural y pedagogía para lograr adopción masiva.

- **Tecnológico:** El entorno tecnológico es propicio gracias a la amplia difusión de **dispositivos móviles e Internet** incluso en zonas rurales. Como se mencionó, cerca del *70% de la población rural ya utiliza Internet*[19] y WhatsApp es una de las aplicaciones más populares para comunicación. Esto significa que la infraestructura básica (redes 3G/4G, smartphones de bajo costo) está lo suficientemente extendida para soportar un servicio de chatbot. Además, las soluciones de **Inteligencia Artificial Conversacional** han madurado: existen APIs de procesamiento de lenguaje natural en español capaces de entender textos con cierta ambigüedad, así como herramientas de **autoaprendizaje (machine learning)** que podemos aprovechar para mejorar las recomendaciones financieras. También, la adopción de **computación en la nube** permite que la plataforma escale sin necesidad de infraestructura propia costosa; proveedores cloud ofrecen seguridad y alta disponibilidad, crucial para resguardar datos sensibles. A nivel sectorial, hay un auge de **Agri-Fintech**: startups combinando agricultura y finanzas que están demostrando casos de éxito (por ejemplo, **Verqor** en México digitaliza créditos agrícolas mediante app móvil[30][8]). Esto valida la viabilidad tecnológica de nuestra propuesta. Por otra parte, un reto será la **intermitencia de conectividad** en zonas remotas – debemos asegurar que el chatbot pueda funcionar con baja señal o retome la conversación tras cortes. Quizá integrando opciones offline (almacenar datos y enviar cuando haya señal) o mensajes SMS de respaldo. También hay que considerar la **ciberseguridad**: los agricultores deben confiar en que sus datos y conversaciones están protegidos; utilizaremos cifrado de extremo a extremo (apoyándonos en la seguridad de WhatsApp) y robustos mecanismos de autenticación. En resumen, el panorama tecnológico ofrece las **herramientas necesarias** para desarrollar la solución y los usuarios objetivo ya tienen acceso a ellas; el énfasis debe ponerse en robustez, facilidad de uso y seguridad para aprovechar estas condiciones.

- **Ecológico (Ambiental):** Si bien nuestro proyecto es principalmente fintech/digital, se inserta en el contexto del sector agrícola, por lo que los factores ambientales son relevantes de modo indirecto. El **cambio climático** es un condicionante importante: eventos extremos (sequías, inundaciones) están aumentando en frecuencia y severidad, afectando las cosechas y por tanto la capacidad de pago de los productores[31][32]. Nuestro modelo puede integrar datos climáticos para anticipar y quizá ofrecer grace periods o recomendaciones (por ejemplo, si se prevé una sequía, sugerir precaución financiera). De hecho, se han promovido seguros paramétricos contra clima – podríamos a futuro incorporar acceso a microseguros, protegiendo a productores y dándoles resiliencia[2]. En cuanto al impacto ambiental de **nuestra operación**, al ser una solución digital tiene un **bajo impacto directo**:

no se generará contaminación significativa, al contrario, promueve prácticas sostenibles al *reducir el uso de papel y traslados*. Por ejemplo, el uso de mensajería en lugar de papeleo tradicional contribuye a la reducción de residuos; estudios señalan que procesar documentos en forma digital puede **reducir hasta 63% las emisiones de gases de efecto invernadero** por transacción comparado con procesos físicos[33]. Asimismo, al evitar que el productor tenga que viajar a sucursales bancarias (a veces a horas de distancia), se disminuye la huella de carbono asociada al transporte. Por otra parte, un mejor acceso a financiamiento puede permitir a los agricultores invertir en técnicas de agricultura sostenible (riego eficiente, insumos de menor impacto), apoyando la **sostenibilidad ambiental del agro**. En conclusión, el proyecto es **ambientalmente positivo**: su huella ecológica es muy baja al ser un servicio digital (con uso marginal de energía eléctrica y servidores en la nube eficientes) y sus efectos inducidos pueden incluir prácticas agronómicas más amigables con el ambiente, así como menores desperdicios.

- **Legal:** En el ámbito legal, destacan dos frentes principales: **regulación financiera/fintech** y **protección de datos personales**. En cuanto a regulación financiera, en México existe la **Ley Fintech (2018)** que regula instituciones de tecnología financiera, pero ésta se enfoca en crowdfunding y fondos de pago electrónicos. Nuestro proyecto, al facilitar créditos, podría enmarcarse mejor en la figura de **SOFOM** (Sociedad Financiera de Objeto Múltiple) si eventualmente manejamos fondos de crédito directamente, o bien operar como **intermediario no financiero** aliado a instituciones establecidas. Será importante revisar si necesitamos registro ante la CNBV en caso de administrar crédito o solamente convenios con bancos/microfinancieras (lo más probable es lo segundo para iniciar). También se deben cumplir disposiciones de **transparencia y protección al usuario financiero**: por ejemplo, la Ley de Transparencia en Crédito dicta claridad en tasas, contratos simples, etc. Aseguraremos que cualquier producto crediticio ofrecido vía la plataforma revele todos los términos y obtenga aceptación expresa del cliente.

El segundo frente, **protección de datos (privacidad)**, es crítico dado que manejaremos datos personales y financieros sensibles de los productores. Aplicará de lleno la **Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP)**, la cual tiene por objeto garantizar el tratamiento legítimo, controlado e informado de los datos personales[34]. Para cumplimiento de esta ley, implementaremos varias acciones: (1) **Aviso de Privacidad**: se proporcionará a los usuarios desde el alta un aviso de privacidad claro, describiendo qué datos recopilamos (ej. nombre, teléfono, datos de transacciones), con qué fines (p.ej.,

generar historial, evaluar crédito), cómo serán protegidos y los derechos que tienen[35]. (2) **Consentimiento Informado:** Solamente trataremos datos personales con el consentimiento explícito del titular (por escrito o vía confirmación en chat); en caso de datos financieros o sensibles, se obtendrá consentimiento expreso de forma adicional[36][37]. (3) **Limitación de uso:** Los datos serán utilizados únicamente para las finalidades pactadas con el usuario (no habrá venta de datos a terceros sin permiso). (4) **Derechos ARCO:** Se garantizará que los usuarios puedan ejercer sus **derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición** sobre sus datos cuando lo deseen[38]. Esto implica que, por ejemplo, un productor puede solicitar un reporte de sus datos almacenados, corregir algún dato incorrecto, pedir la eliminación de su cuenta/datos (salvo necesidades legales) u oponerse a algún uso secundario de su información. Procederemos con mecanismos sencillos para atender estas solicitudes en tiempos legales. (5) **Medidas de seguridad:** Conforme al Art. 18 de LFPDPPP, adoptaremos medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas para proteger los datos contra pérdida, alteración, robo o acceso no autorizado[39]. Esto incluye cifrado de base de datos, comunicación segura (WhatsApp provee cifrado end-to-end), servidores en nube con estándares internacionales, controles de acceso interno estrictos, etc. También prepararemos protocolos para manejar **brechas de seguridad** en caso de ocurrir (Art. 19 obliga a informar a los titulares si una vulneración compromete sus derechos)[40][41]. (6) **Cumplimiento normativo integral:** Nos aseguraremos de alinearnos con lineamientos de INAI (autoridad de datos en México), y dada la naturaleza del proyecto, estar atentos a normativas conexas, como la Ley de Protección de Datos en Posesión de Sujetos Obligados si colaboramos con gobierno, o incluso GDPR si en el futuro incorporamos usuarios/aliados de la Unión Europea.

En resumen, el entorno legal exige **responsabilidad y transparencia**, pero brinda un marco claro que, si seguimos adecuadamente, aumentará la confianza de nuestros usuarios (sabiendo que sus datos e intereses están protegidos). Al ser el **cumplimiento legal y ético** una pieza central de la propuesta, esto más que una amenaza se convierte en una oportunidad de diferenciación (seguridad jurídica como valor agregado).

6. Análisis FODA y Estrategias Maxi–Mini

A continuación se presenta el **análisis FODA** (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) del proyecto, seguido por estrategias formuladas a partir de la matriz *Maxi–Mini* (también conocidas como estrategias FO, FA, DO, DA en la matriz de *TOWS*). Este análisis ayuda a alinear las capacidades internas con las condiciones externas, maximizando fortalezas y oportunidades, y minimizando debilidades y amenazas.

Fortalezas (Internas):
- F1. **Integración innovadora (contabilidad + crédito):** Solución única que combina gestión financiera y acceso a crédito en una sola plataforma conversacional. Esto crea un ecosistema propio de datos que es difícil de replicar por competidores fragmentados.
- F2. **Uso de tecnología accesible (WhatsApp):** Aprovecha una aplicación ubicua y familiar, reduciendo drásticamente la curva de aprendizaje del usuario. Esto mejora la tasa de adopción potencial frente a apps nuevas desconocidas.
- F3. **Escalabilidad y costo eficiente:** Al ser digital y basado en nube, puede escalar a miles de usuarios con costos marginales bajos. No requiere infraestructura física (oficinas) en zonas rurales, lo cual disminuye costes de operación y nos permite ofrecer el servicio a bajo precio o gratuito inicialmente.
- F4. **Conocimiento del cliente objetivo:** El diseño se centró en la empatía con el productor rural (idioma, contexto cultural, necesidades reales). Esta orientación al usuario final genera confianza y un ajuste preciso a su día a día.
- F5. **Datos para evaluación crediticia:** La plataforma acumula información financiera granular de los usuarios (ingresos, egresos, cultivos, etc.), creando una base de datos valiosa. Esto permite desarrollar modelos de crédito alternativos (ej. credit scoring agrícola) que son un activo diferenciador y facilitan alianzas con instituciones financieras interesadas en esos datos.
- F6. **Alianzas potenciales:** El proyecto tiene alineación con objetivos de múltiples actores (gobierno busca inclusión financiera; bancos buscan nuevos clientes; ONGs buscan desarrollo rural). Esto facilita la formación de alianzas estratégicas para apalancar recursos, financiamiento o alcance de usuarios.

Debilidades (Internas):
- D1. **Necesidad de confianza inicial:** Convencer a productores tradicionalmente desconfiados en la banca/tecnología de usar la plataforma puede requerir mucho esfuerzo de campo, demostraciones y tiempo. Como startup nueva carecemos de reputación establecida, lo cual podría frenar la adopción en fases iniciales.
- D2. **Dependencia de conectividad y smartphone:** Si bien la penetración ha crecido, un % de productores (especialmente mayores o en comunidades muy aisladas) aún no usan smartphones o internet. Esto deja fuera a parte del segmento objetivo que sigue en brecha digital.
- D3. **Capacidad financiera limitada (al inicio):** Para otorgar créditos directamente necesitaríamos capital considerable o depender de terceros. La monetización podría tomar tiempo en concretarse mientras crece la base de usuarios. Esta debilidad financiera podría limitar nuestro ritmo de expansión o la robustez del servicio de crédito ofrecido en las primeras etapas.
- D4. **Cobertura de soporte y capacitación:** La solución idealmente debería acompañarse de capacitación en su uso. Nuestro equipo interno pequeño puede no

cubrir todas las regiones; falta estructura en terreno para promoción y asistencia personalizada a usuarios con poca familiaridad tecnológica.
- D5. **Integraciones tecnológicas por desarrollar:** Aunque WhatsApp es el canal, debemos integrar con sistemas de terceros (ej. APIs bancarias, bases de datos de precios agrícolas). La falta de estas integraciones desde el día uno puede limitar funcionalidades. Además, la IA del chatbot requerirá entrenamiento continuo; inicialmente podría no entender todas las variantes lingüísticas, causando frustración si no se maneja bien.

Oportunidades (Externas):
- O1. **Mercado desatendido masivo:** La gran mayoría de pequeños agricultores no tienen soluciones financieras digitales adaptadas a ellos. Existe un *blue ocean* en la intersección de agro y fintech en México: oportunidad de ser primeros en atender sistemáticamente a este segmento con tecnología.
- O2. **Apoyo de políticas públicas y fondos:** Organismos gubernamentales (SADER, FND) e internacionales (FAO, IFAD, BM) están interesados en proyectos que mejoren el acceso a servicios en el campo. Hay disponibilidad de **fondos de fomento, subsidios o programas piloto** que podríamos aprovechar para financiar el crecimiento o integrar nuestro chatbot como canal oficial (p. ej., difundir información de programas a productores).
- O3. **Alianzas con proveedores y compradores:** No solo los bancos; también empresas de insumos agrícolas o agroindustrias podrían beneficiarse de productores mejor financiados. Por ejemplo, un distribuidor de fertilizantes podría promover nuestro chatbot a sus clientes para que obtengan microcréditos y así vender más insumos. Estas alianzas B2B2C presentan oportunidad de ampliar la base de usuarios y quizá generar ingresos por referidos. Igualmente, grandes compradores (ej. Walmart, Heineken) buscan integrar pequeños productores a sus cadenas[42][25]; la plataforma puede facilitar el cumplimiento de estándares financieros para esos productores, haciéndolos candidatos a vender a corporativos.
- O4. **Nuevas tecnologías emergentes:** La rápida evolución de **IA, big data e IoT agrícola** brinda la oportunidad de enriquecer nuestro servicio. Por ejemplo, podríamos incorporar datos satelitales de cultivos en la evaluación crediticia (similar a lo que hace Verqor con NDVI[17]) o conectarnos a sensores de campo para automatizar registros productivos. Esto incrementaría la precisión del asesoramiento y valor añadido al productor.
- O5. **Conciencia sobre inclusión y sostenibilidad:** A nivel global y nacional hay una narrativa creciente de apoyar a pequeños productores para reducir desigualdad (ODS 10) y lograr seguridad alimentaria (ODS 2). Nuestro proyecto se alinea con 8 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU vinculados a inclusión financiera[21]. Esta alineación puede atraer atención mediática positiva, apoyo de ONG, e incluso preferencia de clientes (productores jóvenes con mentalidad de progreso podrían

adoptarlo más).
- O6. **Espacio regulatorio relativamente libre:** Actualmente no hay regulación restrictiva específica para chatbots financieros o scoring alternativo (más allá de cumplir leyes de datos y usura). Esto nos da margen para innovar y establecer estándares antes de que eventualmente se regule más el sector fintech agrícola.

Amenazas (Externas):
- T1. **Competencia emergente o reacción de incumbentes:** Si demostramos éxito, es previsible que competidores entren. Fintechs existentes (Verqor, etc.) podrían lanzar servicios similares vía WhatsApp o que bancos comerciales decidan enfocarse más en el nicho agrícola (quizá lanzando apps simplificadas). Nuestra ventaja podría erosionarse si gigantes financieros deciden replicar la idea con sus recursos superiores.
- T2. **Riesgo de crédito y morosidad:** Al facilitar préstamos a productores sin historial, existe riesgo de impago especialmente ante eventos fuera de su control (plagas, caídas de precios). Altas tasas de morosidad pondrían en peligro la sostenibilidad financiera del proyecto y la confianza de las instituciones aliadas. Debemos mitigar con evaluación robusta y quizás seguros.
- T3. **Desconfianza o mal uso de datos:** Un incidente de seguridad o mal manejo percibido de la información de los productores podría generar rechazo masivo. En comunidades rurales, las noticias corren rápido; una amenaza es que surjan **rumores negativos** (ej. “es una trampa para endeudarte” o “te van a quitar tu tierra si compartes datos”). También, si cualquier socio abusa de la información (spam, ofertas engañosas), afectaría nuestra reputación.
- T4. **Entorno macroeconómico adverso:** A pesar de la estabilidad actual, una crisis económica (nacional o en el sector agropecuario) podría secar las fuentes de crédito o reducir la capacidad de pago de los usuarios. Por ejemplo, alta inflación de insumos o tasas de interés elevadas harían menos atractivos los préstamos. O una recesión podría hacer que inversionistas/fondos recorten financiamiento a startups fintech, limitando nuestro crecimiento.
- T5. **Barreras culturales e idioma:** México tiene comunidades indígenas con sus propias lenguas; si bien podemos operar en español, podríamos estar excluyendo a productores monolingües en lenguas originarias, a menos que localicemos el bot. Esto es una amenaza de no alcanzar a algunos de los más vulnerables. Asimismo, si el chatbot no entiende modismos locales, puede frustrar a usuarios.
- T6. **Cambios regulatorios inesperados:** Si en el futuro cercano el regulador financiero decide supervisar más a las fintech de crédito (por riesgo sistémico, fraude en otras plataformas, etc.), podrían imponer requisitos que sean difíciles de cumplir para un proyecto naciente (capital mínimo, licencias costosas, etc.). Igualmente, cualquier cambio en políticas de WhatsApp (por ejemplo, cobro por mensajes de bot) impactaría costos del servicio.

Estrategias FO (Maxi–Maxi): Aprovechar Fortalezas para maximizar Oportunidades.
- **FO1 (F1+F5+O1):** Capitalizar nuestra integración innovadora y base de datos financiera para posicionarnos rápidamente como *la* solución fintech líder en el nicho agrícola desatendido. Al ser primeros, capturamos la mayor cuota de mercado antes de que otros entren, convirtiendo nuestra amplia propuesta de valor en un estándar difícil de desafiar.
- **FO2 (F2+F4+O2):** Usar el hecho de operar vía WhatsApp (fácil acceso) y nuestro enfoque usuario-céntrico para ejecutar proyectos piloto con apoyo gubernamental. Ejemplo: Presentar la plataforma a SADER/FND y proponer un piloto en un programa de crédito a pequeños productores, donde el gobierno subsidia parcialmente los préstamos y promociona el uso del chatbot para administración. Nuestra fortaleza de entendimiento cultural mejora los resultados del programa, y a cambio obtenemos financiamiento o aval público.
- **FO3 (F3+F6+O3):** Aprovechar la escalabilidad y bajo costo marginal de operación junto con nuestra facilidad para alianzas, para firmar convenios con **proveedores de insumos o compradores**. Estrategia: ofrecer nuestro chatbot gratuitamente a productores que son clientes de, digamos, una empresa de fertilizantes, integrando en la plataforma la opción de comprarles insumos a crédito. La empresa gana ventas (o realiza responsabilidad social corporativa) y nosotros ganamos usuarios que se incorporan a bajo costo. Esto expande exponencialmente nuestra base sin incurrir en costosas campañas individuales.
- **FO4 (F5+F6+O4):** Con la fortaleza de nuestros datos financieros recopilados y relaciones estratégicas, participar en iniciativas de innovación abierta/agrotech. Podríamos colaborar con startups de IoT o satelital (que provean datos de campo) integrándolos a nuestro scoring. Igualmente, podríamos acceder a laboratorios de IA para mejorar nuestro motor conversacional. En resumen, usar alianzas tecnológicas para mantenernos a la vanguardia y ofrecer un servicio cada vez más completo, aprovechando que tenemos *data real* que otras empresas de tecnología desean para probar sus modelos.

Estrategias FA (Maxi–Mini): Usar Fortalezas para minimizar Amenazas.
- **FA1 (F2+F4+T1):** Frente a la posible entrada de competidores mayores, apalancar nuestra *rapidez y cercanía al usuario*. Usando la fortaleza de WhatsApp y conocimiento del cliente, movernos ágilmente para agregar funcionalidades que fidelicen a nuestros usuarios (ej: soporte 24/7 personalizado, comunidad de usuarios donde comparten tips). Esto crea una **experiencia difícil de replicar** por competidores tardíos. Además, construir marca local antes de que los grandes muestren interés. La **lealtad comunitaria** puede ser nuestra defensa frente a la amenaza competitiva.
- **FA2 (F5+F6+T2):** Para mitigar el riesgo de morosidad (T2), emplear nuestro *acervo de datos y alianzas*. Con los datos (F5) podemos desarrollar un scoring preciso que filtre

solicitudes de crédito riesgosas y determine montos adecuados, reduciendo impagos. A su vez, con alianzas (F6) podemos negociar un **fondo de garantía** gubernamental o con ONGs para respaldar parcialmente los créditos a alto riesgo (e.g., que FND o FEGA avale cierto porcentaje). Así, nuestras fortalezas en datos y conexiones minimizan la amenaza de cartera vencida masiva.
- **FA3 (F3+F5+T3):** Utilizar la fortaleza de infraestructura segura escalable (F3) y buenas prácticas de datos (F5) para blindarnos contra brechas de seguridad o mal uso de información. Implementar desde el inicio cifrado, backups y monitoreo constante (que podemos costear por F3). Además, educar a usuarios y aliados sobre la seriedad con que tratamos sus datos. Una transparencia proactiva (dashboards de privacidad, certificaciones) nos ayuda a adelantarnos a la amenaza de desconfianza (T3). Nuestra fortaleza en manejo de datos se convierte en garantía de *"tus datos están más seguros aquí que en tu libreta"*.
- **FA4 (F1+F2+T6):** Ante posibles cambios regulatorios o de plataformas, podemos adelantarnos apoyados en nuestra fortaleza innovadora (F1) y multi-channel (F2). Por ejemplo, si WhatsApp cambia políticas, ya tener desarrollada en paralelo integración con SMS o una app ligera (plan de contingencia). En tema regulatorio, como nuestra solución es modular, podríamos ajustarnos para cumplir nuevas normas (p.ej., se exige registro – usamos nuestra fortaleza de ser ya conocidos en sector para influir positivamente en la regulación). La idea es **mantener flexibilidad** gracias a nuestro diseño tecnológico y estar en diálogo con reguladores apoyándonos en alianzas (F6) para anticipar cambios.

Estrategias DO (Mini–Maxi): Superar Debilidades aprovechando Oportunidades.
- **DO1 (D1+D4+O2):** Para contrarrestar la falta de confianza y nuestra capacidad limitada de difusión, aprovechar programas públicos (O2) que tengan extensión en campo. Por ejemplo, entrenar a promotores de programas de gobierno o líderes locales (que ya visitan comunidades) para que ellos presenten el chatbot a productores (como parte de un paquete de apoyos). Así convertimos nuestra debilidad de poco personal (D4) en fortaleza usando la **red existente del gobierno/ONG**, y mitigamos D1 porque la recomendación viene de alguien de confianza para el productor.
- **DO2 (D2+O1):** La debilidad de brecha digital (D2) se aborda aprovechando que O1 es un mercado grande y diverso: podemos focalizar inicialmente en subsegmentos de pequeños productores que *sí* están listos tecnológicamente (ej. productores de zonas periurbanas más conectadas, o miembros de cooperativas con algún manejo de computadora). Esto aprovecha la oportunidad de mercado desatendido pero **segmentando por nivel de digitalización**. Con el tiempo, esos primeros usuarios exitosos serán *casos demostrativos* que persuadan a otros menos conectados a intentarlo, cerrando la brecha gradualmente.
- **DO3 (D3+O3):** Nuestra debilidad de recursos financieros limitados (D3) puede

aliviarse explorando las oportunidades de alianzas comerciales (O3). Por ejemplo, en lugar de nosotros proveer todo el crédito (lo que requeriría mucho capital), podemos asociarnos con un banco que tenga líneas de crédito subutilizadas para el agro. Nosotros aportamos la plataforma y los datos (y cobramos comisión), el banco pone el dinero. Así convertimos una debilidad en modelo de negocio: **monetización vía comisión por referir clientes** en vez de capital propio. Igualmente, fondos internacionales (IFAD, etc.) podrían canalizar fondos de crédito a través de nuestra herramienta, solucionando nuestra limitación de liquidez.
- **DO4 (D5+O4):** La debilidad de no tener todas las integraciones tecnológicas listas (D5) se atiende aprovechando la oportunidad de tech emergente y partnerships (O4). Identificar startups o instituciones con soluciones complementarias (clima, IoT, etc.) y hacer integraciones conjuntas piloto. Por ejemplo, en un hackathon o convocatoria de AgTech podemos incorporar rápidamente funciones nuevas con ayuda externa, en lugar de desarrollarlo todo in-house. Esto acelera nuestro roadmap y compensa nuestra capacidad técnica limitada inicial.

Estrategias DA (Mini–Mini): Minimizar Debilidades y evitar Amenazas.
- **DA1 (D1+D2+T1):** Para evitar que la competencia tome ventaja, debemos *fortalecer nuestra relación con el usuario desde el inicio*. Aunque tengamos pocos recursos (D1, D4), podemos crear **comunidades de usuarios tempranos**, darles voz y soporte preferencial, de modo que se vuelvan embajadores leales. Esto mitigará la amenaza de competidores (T1), porque una base de usuarios fieles es menos susceptible a cambiarse. Básicamente, invertir en calidad sobre cantidad al inicio: aunque no alcancemos a todos (D2), los que alcancemos quedarán bien atendidos.
- **DA2 (D3+T4):** Evitar exponer al proyecto a una crisis financiera: dado que tenemos capital limitado (D3), ser conservadores en la gestión del crédito. No sobre-apalancarnos; crecer en función de fondos confirmados. Mantener costos fijos bajos (aprovechando tecnología escalable) para sobrevivir si hay contracción económica (T4). También diversificar fuentes de ingreso más allá de crédito (por ejemplo, servicios de valor agregado) para resistir choques. En síntesis, **gestión financiera prudente interna** para que una recesión no nos hunda antes de tiempo.
- **DA3 (D5+T5):** Para servir a comunidades indígenas o con dialectos locales (T5) a pesar de nuestras limitaciones técnicas (D5), podemos implementar soluciones intermedias: traducciones preparadas de las principales interacciones del chatbot a idiomas locales con ayuda de expertos, material visual o audio en lengua nativa explicando su uso, etc. Aunque el bot en sí inicialmente solo “hable” español, tener guías bilingües podría salvar la brecha. Asimismo, podríamos pilotear en regiones donde el español sea dominante mientras desarrollamos versiones multi-idioma. Con esto minimizamos la debilidad técnica en NLP y evitamos la amenaza de exclusión cultural que dañaría nuestra misión de inclusión.
- **DA4 (D4+T3):** Nuestra falta de personal en campo (D4) se cruza con la amenaza de

rumores o mala reputación (T3). Para evitarlo, podemos establecer un **canal de comunicación transparente y frecuente con las comunidades**. Por ejemplo, boletines de testimonios de agricultores satisfechos, presencia en radios locales o redes sociales rurales explicando el servicio. Aunque no tengamos oficinas en cada lugar, mantener información fluida y accesible contrarresta malentendidos. También podríamos designar "*líderes usuarios*" voluntarios en algunas comunidades que sirvan de punto de contacto y diseminen información correcta, mitigando tanto la debilidad como la amenaza.

En suma, el análisis FODA revela que **el proyecto posee sólidas fortalezas internas y se inserta en un entorno repleto de oportunidades**, aunque deberá navegar con cuidado ciertas debilidades propias de una iniciativa naciente y amenazas del contexto agrícola-financiero. Las estrategias propuestas buscan explotar lo positivo (ej.: alianzas, primeros en el mercado) y blindar el proyecto frente a riesgos (ej.: enfoque en confianza, cumplimiento legal, prudencia financiera). Este plan estratégico proporciona una hoja de ruta para **maximizar las probabilidades de éxito sostenible** de AgroFinanciera Chatbot en su misión de transformar la realidad de los pequeños productores.

7. Mapa de Empatía (Productor Agrícola Pequeño)

Para garantizar que la solución responda verdaderamente a las vivencias y motivaciones de los usuarios finales, se elaboró un **Mapa de Empatía** enfocándose en un arquetipo de *pequeño productor agrícola* mexicano. Este mapa nos ayuda a visualizar lo que el productor **dice, piensa, hace y siente**, así como sus dolores (pains) y alegrías/necesidades (gains), aportando una comprensión profunda del cliente. A continuación, se describe cada sección del mapa de empatía:

- **¿Qué *piensa y siente* el productor?**
  Principalmente, siente **preocupación e incertidumbre**. Piensa constantemente en cómo "**salir adelante**" con recursos limitados; le inquieta si la cosecha alcanzará para pagar deudas y mantener a su familia. Siente orgullo de trabajar la tierra – valora continuar el legado familiar – pero también *frustración* al ver que pese a su esfuerzo, sigue batallando económicamente. Le angustian factores fuera de su control, como el clima ("¿y si cae granizo y pierdo todo?") y los precios bajos del intermediario. En el fondo, anhela **seguridad**: le gustaría poder planear su futuro sin sobresaltos, tener ahorros, educar a sus hijos. También hay un sentimiento de *desconfianza* hacia promesas externas: ha visto programas o apoyos que no siempre llegan o funcionan, así que piensa: "nadie cuida de nosotros, tenemos que arreglárnoslas solos". Aún así, conserva algo de **esperanza** en que cosas nuevas (tecnologías, apoyos) puedan mejorar su situación si son de fiar.

- **¿Qué *oye* (escucha) el productor?**
  Su entorno social influye en sus decisiones. Escucha a otros campesinos como él comentar sus experiencias: historias de algún vecino que obtuvo un buen crédito y compró un tractor, o por el contrario, casos de endeudamiento que terminaron mal. Suele oír consejos de familiares mayores ("no te metas con los bancos, te van a quitar hasta la parcela") o de líderes locales. De agentes externos, quizá escuche en la radio local sobre programas gubernamentales de apoyo, o comerciales de empresas agro (aunque a veces los ve lejanos a su realidad). Si pertenece a una cooperativa, en las reuniones oye hablar de *nuevas técnicas o capacitaciones*, pero también de las dificultades comunes (plagas, falta de financiamiento). En resumen, **escucha tanto advertencias como recomendaciones**: advertencias de tener cuidado con quien confiar, pero recomendaciones de gente que logró mejorar ("a fulano le funcionó guardar sus cuentas en Excel – ojalá supiera hacerlo yo"). También empieza a oír más sobre "celulares" o WhatsApp para enterarse de precios y clima, por lo que **la tecnología suena cada vez más relevante** en las charlas, aunque algunos sean escépticos.

- **¿Qué *dice y hace* el productor?**
  De cara al exterior, el productor suele proyectar **resiliencia y autodeterminación**. Dice frases como "*vamos tirando, a ver qué Dios dice*" cuando le preguntan cómo va todo; evita demostrar la magnitud de sus preocupaciones. En público, reafirma su identidad trabajadora: "*yo de aquí no me voy, seguiré sembrando mientras pueda*". En cuanto a acciones, lleva una rutina pesada: se levanta muy temprano, atiende animales si tiene, luego va a su milpa o parcela, trabaja físicamente todo el día. No lleva un registro formal de sus tareas financieras; quizás *anota en un cuaderno* algunos gastos, pero sin mucho detalle, o guarda facturas en una caja. Cada cierto tiempo, hace viajes al pueblo para comprar insumos o vender cosecha en el mercado local. **No acostumbra visitar bancos**, muchos ni cuenta de ahorro tienen. En la tienda del pueblo, paga fiado y luego liquida en cosecha. Es posible que en reuniones comunitarias él comente "*necesitamos apoyo, créditos blandos*", mostrando su interés en mejorar, pero también se queja: "*los apoyos solo llegan a unos cuantos*". Si alguien le presenta una nueva idea o tecnología, puede mostrarse reservado: "*vamos a ver, primero quiero ver que funcione*". Sin embargo, *sí usa WhatsApp* para comunicarse con familiares o incluso con compradores locales; envía notas de voz porque escribir mucho le cuesta. En resumen, **hace lo necesario para sobrevivir día a día**, habla con humildad y determinación, y aunque está abierto a mejoras, es cauteloso al expresarlo abiertamente.

- **¿Qué *ve* el productor?**
  Su realidad cotidiana le muestra **obstáculos pero también ejemplos**. Ve que los intermediarios (coyotes) llegan con camionetas nuevas mientras él sigue con su vieja camioneta o sin vehículo; ve disparidad. Observa también el abandono en algunas comunidades: jóvenes emigrando a la ciudad o EE.UU. porque la agricultura ya no les dio. Al recorrer sus cultivos, ve los efectos del clima más extremo – tal vez parcelas vecinas perdidas por sequía. Sin embargo, también ve innovaciones cercanas: algún vecino que instaló riego por goteo y le va mejor, o el ingeniero de la extensión agrícola que trajo un dron para analizar el suelo. En su entorno informativo, tal vez tiene más acceso visual a contenido vía celular: ve videos que le envían por WhatsApp de nuevas técnicas, o ve en Facebook fotos de agricultores de otras regiones implementando proyectos. También ve su propio *futuro incierto*: a veces mira a sus hijos y se pregunta si tendrán que seguir sufriendo en el campo o podrán estudiar algo más. En síntesis, **ve contrastes**: oportunidades de progreso (aunque no siempre a su alcance inmediato) y realidades duras que le recuerdan los riesgos de no cambiar nada.

- **Dolores (Pains):**
  Sus mayores *pains* son la **inestabilidad económica** y la **incertidumbre**. Le duele no saber si podrá cubrir los gastos familiares el próximo mes, o si una mala cosecha lo dejará endeudado. Vive con la presión de **deudas informales** (con el proveedor de fertilizante o préstamo con un conocido al 10% mensual). La falta de registro financiero es un pain oculto: en el fondo le duele no entender bien si su trabajo dejó ganancia; sospecha que a veces pierde dinero pero no tiene las cuentas claras. También sufre la **exclusión financiera** – le molesta (aunque lo exprese resignado) que en el banco le nieguen un crédito por no tener nómina o aval, a pesar de trabajar tan duro. Otro dolor es la **burocracia**: llenar papeles o trámites le resulta complicado, y termina abandonando solicitudes de apoyo. En lo personal, le duele sentirse **solo en las decisiones**: quisiera tener a alguien que le aconseje financieramente, porque a veces toma malas decisiones por desconocimiento (ej. gastar mucho en algo no prioritario y luego faltar dinero para semilla). Además, la **falta de tiempo** es un pain: entre las labores del campo, difícilmente puede sentarse a llevar cuentas o aprender nuevas herramientas, lo que perpetúa su desorden financiero. En resumen, sus dolores son la *inseguridad económica*, la *falta de apoyo/guía*, la *exclusión de servicios* y la *carga de incertidumbre* constante.

- **Ganancias/Necesidades (Gains):**
  Lo que realmente necesita (y sería una ganancia para él) es **estabilidad y**

control. Ganaría tranquilidad pudiendo predecir sus ingresos y gastos, tener un colchón para emergencias. Un gran gain sería **acceder a un crédito justo**: si lograra un préstamo con intereses bajos para mejorar su producción (comprar mejor semilla, fertilizante), siente que podría *dar el salto* en productividad y finalmente obtener ganancias dignas. También anhela **aprendizaje**: le gustaría entender mejor "los números" de su negocio, saber si un cultivo le conviene sobre otro, tener información para negociar precios con conocimiento. Otro gain es la **facilidad**: apreciaría mucho que los procesos engorrosos se vuelvan simples – por ejemplo, poder manejar sus cuentas *desde su casa* sin gastar dinero en transporte ni hacer fila en una oficina. Valora la idea de **seguridad para su familia**: que su trabajo le permita tener un ahorro, asegurar educación para sus hijos, mejorar su vivienda. En general, cualquier solución que le dé **empoderamiento** sobre sus finanzas sería una gran ganancia: pasar de reaccionar a los acontecimientos, a planificar y anticiparse. Finalmente, un gain intangible pero importante es el **reconocimiento**: sentir que su labor como agricultor *importa* y es apoyada, que no es invisible para el sistema financiero ni para el mercado. Tener una herramienta dedicada a él le haría sentir valorizado como pequeño empresario del campo.

Conclusión del Mapa de Empatía: Este ejercicio demuestra que el productor objetivo vive una mezcla de orgullo y preocupación, con deseos de mejorar pero trabas estructurales. La **solución propuesta, AgroFinanciera Chatbot, encaja fuertemente con sus pains y gains**: aliviando incertidumbre (lleva registros, genera claridad), facilitando acceso a crédito (resuelve su necesidad de financiamiento) y haciéndolo de forma simple (vía WhatsApp, ahorrándole tiempo y burocracia). Además, la presencia continua del chatbot en su teléfono puede darle esa sensación de acompañamiento y guía que anhela. Entender esta perspectiva empática nos ha guiado en diseñar mensajes adecuados (evitando tecnicismos), funcionalidades prioritarias (ej. resumen de gastos para darle control) y en general, asegurar que la herramienta se sienta *como hecha por alguien que conoce su realidad*. El mapa de empatía refuerza que **la confianza y la relevancia práctica** serán esenciales para ganarnos a estos usuarios.

8. Lienzo de Propuesta de Valor

Con base en la comprensión del cliente (empaty map) y las características de nuestra solución, podemos articular un **Lienzo de Propuesta de Valor** que muestre claramente cómo *AgroFinanciera Chatbot* genera beneficios y alivia dolores del pequeño productor. Este lienzo se compone de dos lados: el **Perfil del Cliente** (jobs, pains, gains del productor) y el **Mapa de Valor** (productos/servicios, aliviadores de

dolor, creadores de ganancia que ofrece nuestra solución). A continuación se resumen los elementos principales:

Perfil del Cliente – Pequeño Productor Agrícola:
- **Jobs (Tareas)**: Las "tareas" que el productor necesita o desea realizar incluyen: producir y vender cultivos con ganancia, administrar sus gastos (insumos, mano de obra, hogar) de forma eficiente, conseguir financiamiento o insumos a crédito cuando lo requiere, y asegurar el sustento familiar con su actividad. En términos financieros, su *job* es llevar las cuentas de su negocio y obtener recursos para hacerlo crecer, aunque muchas veces no sabe cómo llevar ese "trabajo invisible" de la contabilidad.
- **Pains (Dolores)**: Como identificamos, sus dolores son la falta de acceso a crédito formal (lo que lo obliga a préstamos caros o limitarse en inversión), la dificultad para llevar registros contables (falta de tiempo, conocimientos, herramientas), la incertidumbre sobre su rentabilidad real y su futuro económico, el tiempo perdido en trámites o traslados para gestiones financieras, y la sensación de aislamiento sin asesoría. También le duele la baja liquidez en ciertos meses (ej. entre siembra y cosecha) y los gastos imprevistos que lo ponen en aprietos.
- **Gains (Ganancias Deseadas)**: El productor ganaría valor si lograra estabilidad financiera (flujos constantes, capacidad de ahorro), agilidad en la gestión (que todo fuera más simple y rápido), conocimiento para tomar decisiones informadas (saber qué cultivo deja más, cuánto puede gastar, etc.), y oportunidad de crecimiento (dinero para invertir cuando identifique una oportunidad, e.g., ampliar su parcela o diversificar cultivos). Asimismo, apreciaría sentirse respaldado y entendido por alguna institución o herramienta – en pocas palabras, *inclusión* en el progreso.

Mapa de Valor – AgroFinanciera Chatbot:
- **Productos & Servicios**: Nuestra solución central es un **servicio digital vía chatbot** que incluye: registro de transacciones financieras (ingresos/ventas, gastos, deudas), generación de reportes y resúmenes automáticos, asesoría financiera básica (tips, alertas, respuestas a preguntas), y vínculo con servicios financieros (solicitud de microcrédito, referencia a seguros agrícolas, etc.). Todo entregado mediante conversación en WhatsApp, 24/7. Adicionalmente, ofrecemos servicio de atención al cliente (por si requieren ayuda humana), integraciones con proveedores (p.ej., pedir insumos con pago a futuro), y contenido educativo (micro-cápsulas de educación financiera adaptadas).
- **Aliviadores de Dolor (Pain relievers)**: El chatbot alivia dolores específicos: - Para la *falta de registro contable*, ofrece un **registro fácil y automatizado**, eliminando la complejidad de llevar cuentas; ya no necesita Excel ni libretas complicadas – con unos mensajes, sus números quedan guardados y ordenados. - Contra la *incertidumbre financiera*, provee **visibilidad**: el productor puede consultar en cualquier momento su saldo, cuánto ha gastado en el mes, cuánto debe cobrar, etc.,

reduciendo la ansiedad de no saber su situación. - Mitiga el dolor de *no tener crédito* mediante la **pre-calificación crediticia**: analiza sus datos y si cumple condiciones, le presenta opciones de crédito adecuadas (ya sea de nosotros o aliados). Esto quita la frustración de ir a un banco y ser rechazado, pues aquí las ofertas se adaptan a él. - Elimina el *tiempo y costo de trámites* transformándolos en **gestiones digitales instantáneas**: solicitar un préstamo o información ya no implica viajar; puede hacerlo desde su casa en minutos. - Combate la *falta de asesoría* con **acompañamiento personalizado**: el bot envía recordatorios (ej. "mañana vence tu pago"), consejos ("este mes gastaste más en fertilizante de lo habitual"), y responde preguntas, funcionado como el "contador amigo" que nunca tuvo. - En suma, alivia el aislamiento integrándolo a una red financiera y reduciendo las barreras de entrada (papeles, distancia, desconfianza) que antes lo excluían. - **Creadores de Ganancia (Gain creators)**: Nuestra propuesta no solo quita dolores, también genera beneficios adicionales: - **Mejora sus decisiones**: Al tener datos y reportes, el productor puede identificar dónde ahorrar costos o qué cultivo le rindió más. Esto potencialmente **aumenta su rentabilidad**, un gain tangible en ingresos. - **Acceso a capital productivo**: Con crédito accesible, puede invertir en mejoras (riego, mejor semilla) que **eleven su producción**. En el mediano plazo, su productividad y ganancias podrían crecer sustancialmente gracias a esta inyección de recursos en el momento adecuado[9][43]. - **Ahorro e inversión**: El chatbot puede inculcar el hábito de ahorrar (p.ej., sugiriendo guardar un % de ingresos buenos), con miras a que el productor construya un fondo de emergencia o invierta en diversificar (una meta que tenía pero no concretaba). - **Conexión a mercados**: Si bien inicialmente enfocado en finanzas, la plataforma puede evolucionar a conectarlo con compradores o ferias, aumentando sus oportunidades de venta (gain: nuevos clientes o mejores precios al reducir intermediarios). - **Empoderamiento y tranquilidad**: Quizá el gain más importante es intangible: el productor gana **confianza en sí mismo y en su negocio**. Siente control sobre sus finanzas, lo cual se traduce en decisiones más audaces y planificación familiar. Psicológicamente, pasa de solo sobrevivir a **visualizar un futuro de crecimiento**, apoyado por la herramienta. - **Reconocimiento y formalidad**: Al usar el chatbot, sus finanzas se formalizan. Esto puede abrirle puertas a ser sujeto de otros programas, o simplemente mejorar su reputación crediticia. Es un gain que se valida en que ya no es visto como un "informal no medible", sino como un microempresario con registros — lo cual él mismo valora como dignificación de su labor.

Al juntar ambos lados, se puede verificar el **encaje propuesta-cliente (product-market fit)**: Cada pain importante del productor tiene un aliviador en nuestra oferta, y cada gain aspirado es facilitado por alguna funcionalidad. Por ejemplo, el pain "no tengo crédito" es atendido por "te conectamos con microcréditos", y el gain "quiero estabilidad" es atendido por "te damos control y previsión con tus números".

Este lienzo orienta las prioridades de desarrollo: funciones críticas como el registro fácil y la conexión con crédito son imprescindibles (sin ellas no se alivian los pains mayores). También resalta oportunidades futuras de ampliar valor (p.ej., una vez consolidada la contabilidad+crédito, se puede añadir un marketplace de compradores para potenciar aún más los gains).

En conclusión, el Lienzo de Propuesta de Valor muestra que **AgroFinanciera Chatbot está altamente alineado con las necesidades reales del pequeño productor**. Nuestra solución promete no solo resolver problemas (dolores) sino también impulsar mejoras significativas (ganancias) en la vida y negocio del usuario. Esta claridad de valor entregado es fundamental para comunicar efectivamente la propuesta a los beneficiarios y demás stakeholders (inversionistas, aliados), demostrando el impacto potencial en términos económicos y sociales.

9. Competidores y Diferenciadores Clave

Si bien el nicho de herramientas financieras digitales específicas para pequeños agricultores está *incipiente*, es importante mapear los **competidores directos e indirectos** y nuestros **diferenciadores clave** frente a ellos. A continuación, analizamos los principales competidores o alternativas actuales que tienen los pequeños productores, y cómo nuestra propuesta se distingue:

Competidores / Alternativas Actuales:

- **a) Financiamiento tradicional (bancos, microfinancieras tradicionales):** La mayoría de los bancos comerciales en México apenas atienden al pequeño productor (por considerarlo riesgoso), pero algunas instituciones de desarrollo y microfinancieras sí operan en zonas rurales. Ejemplos: *Financiera Nacional de Desarrollo (FND)* otorga créditos agropecuarios vía intermediarios financieros, *FIRA* provee fondos a bancos para agro, y microfinancieras como Compartamos, CAME u otras tienen presencia limitada en ciertas comunidades. No obstante, estos canales requieren trámites presenciales, avales o garantías que muchos productores no tienen, y sus procesos son lentos o no están adaptados al ciclo agrícola. **Limitación:** Su alcance es bajo (solo 18% de pequeños agricultores accede a crédito formal)[2], y no brindan herramientas de gestión contable. En suma, representan la competencia *"status quo"* pero dejan un gran vacío que justificó nuestro proyecto.

- **b) Prestamistas informales e intermediarios:** Lamentablemente, muchos pequeños productores recurren a *coyotes* (intermediarios compradores) o proveedores locales que les adelantan dinero o insumos a cambio de la promesa de cosecha, usualmente con costos implícitos muy altos (precios castigados o interés elevado). Esta "competencia" es en realidad parte del

problema: son opciones siempre disponibles pero onerosas. Nuestra misión es ofrecer una alternativa formal más barata, transparente y justa. Aquí el diferenciador es claro: **costos menores y condiciones claras**, así como no atar al productor en relaciones desiguales (por ejemplo, el coyote presta pero exige exclusividad en la venta a precio bajo).

- **c) Verqor y otras Agri-Fintech emergentes:** *Verqor* es un startup mexicano (portafolio de Accion) que ofrece créditos productivos a agricultores a través de una **plataforma digital**[30]. Su enfoque es proveer insumos financiados, usando análisis de datos alternativos (NDVI satelital, etc.)[17]. Es quizás el competidor directo más cercano en espíritu. Sin embargo, Verqor funciona mediante una **app móvil propia** y se centra en crédito e insumos; no ofrece un chatbot ni herramientas contables al productor. Otra fintech relevante podría ser *ProducePay* (ofrece financiamiento y adelantos de pago a agricultores enfocándose en exportación), aunque atiende más a medianos productores exportadores, y de nuevo no brinda un componente de gestión cotidiana vía chat. También hay aplicaciones generales de administración financiera para PYMEs, pero no adaptadas al agro ni al formato chatbot (por ejemplo, *Konfío* o *Tala* son apps de crédito para microempresarios, no específicamente agrícolas).

- **d) Soluciones de manejo agrícola digital:** En la parte de gestión (no de crédito), existen apps o softwares de administración de fincas que podrían verse como competidores parciales. Ejemplos: sistemas como *Agroptima, FarmRise, Digital Green* u otros que ayudan a planificar labores, llevar inventarios, etc. Incluso *AgroTutor* (proyecto del CIMMYT/CGIAR) lanzó un chatbot experimental vía WhatsApp para dar recomendaciones agrícolas[44]. Sin embargo, estos se enfocan más en prácticas agronómicas o mercadeo, y no integran el componente financiero-crediticio. Además, suelen ser en inglés o no considerar la interfaz ultrafácil de WhatsApp. Por tanto, son complementarios más que competidores directos actualmente.

Diferenciadores Clave de AgroFinanciera Chatbot:

Comparándonos con las alternativas anteriores, nuestros principales **Unique Selling Propositions (USP)** son:

1. **Interfaz conversacional universal:** A diferencia de apps especializadas (que requieren descarga, compatibilidad y aprendizaje), nuestro servicio opera en WhatsApp – una plataforma que *el 90% de los productores con smartphone ya sabe usar*. Esto nos da una **ventaja de adopción** enorme, pues eliminamos la barrera tecnológica inicial. Incluso en comparación con otra fintech digital como Verqor, la cual demanda usar su aplicación, el uso de WhatsApp nos

permite llegar a usuarios menos sofisticados digitalmente o con teléfonos de gama baja. La simplicidad de conversar por chat (incluso por voz) nos distingue de cualquier competidor que espere que el usuario llene formularios o navegue menús complicados.

2. **Contabilidad + Crédito integrados:** Muchas alternativas ofrecen **solo crédito** (dinero) o solo herramientas de gestión. Nuestro chatbot combina *ambas funciones en una sola experiencia*. Este es un diferenciador crucial: no solo te doy financiamiento, sino que te ayudo a administrarlo sabiamente. Por ejemplo, un cliente de Verqor recibe crédito para fertilizante, pero luego Verqor no lleva sus cuentas diarias; en cambio con nosotros, el productor que obtiene un crédito también registra sus compras, ve cómo el crédito mejora su rendimiento y sigue toda la trazabilidad. Esta visión 360° de las finanzas del productor es única. Además, al tener datos propios del flujo de caja, podemos ajustar líneas de crédito de forma dinámica, cosa que competidores que no gestionan contabilidad no pueden.

3. **Experiencia de usuario centrada en el productor rural:** Nuestro tono de comunicación, contenido educativo y dinámica fueron diseñados con **empatía hacia el productor** desde el inicio (como evidenciado en el mapa de empatía y pruebas piloto). Esto contrasta con bancos tradicionales que manejan lenguaje técnico o incluso con microfinancieras cuyo trato a veces es rígido. El chatbot habla "su idioma", es paciente, no juzga si no entiende algo – ese acompañamiento amable es un diferenciador intangible pero poderoso. En mercados rurales, la confianza y familiaridad pueden hacer la diferencia entre usar o no una solución. Ofrecemos una **"mano amiga digital"** en lugar de una fría interfaz bancaria.

4. **Costo y transparencia:** Anticipamos que nuestro modelo puede ofrecer créditos a tasas competitivas (posiblemente apoyados en subsidios o menor costo operativo) y con **cero costos escondidos**. A diferencia de prestamistas informales que integran costos abusivos, o incluso microfinancieras con comisiones por apertura, etc., nuestro enfoque es "*sin sorpresas*": el productor sabrá cuánto pagará, y el chatbot le irá recordando y desglosando sus pagos. La digitalización reduce costos administrativos, permitiendo tasas menores. Esta propuesta de valor económica será clave para diferenciarse y atraer a quienes están cansados de perder dinero con intermediarios.

5. **Datos en beneficio del productor (Big Data responsable):** Algunos competidores fintech usan datos pero para su propio análisis interno, no necesariamente los comparten con el usuario. Nosotros diferenciamos en que **empoderamos al productor con sus propios datos**. Los reportes, gráficas

sencillas (que podríamos enviarle), la capacidad de ver su historial, son todos usos de *sus* datos en su beneficio. Además, planeamos políticas de datos éticas (propiedad del usuario, consentimiento) – esto podría convertirse en sello diferenciador en tiempos de preocupación por privacidad. En esencia: *"tus datos trabajan para ti"*, no solo para que la empresa te califique. Esto puede generar mayor confianza y sentido de cooperación que con entidades que opacan el manejo de información.

6. **Flexibilidad y adaptación al riesgo agrícola:** Somos conscientes de la naturaleza volátil de la agricultura. A diferencia de bancos que aplican esquemas fijos de pago, podremos diferenciar ofreciendo **productos financieros adaptados**: por ejemplo, pagos alineados a cosecha (pagas principal en la época de venta), opciones de reestructuración en caso de desastre natural (apoyados en paramétricos). Gracias a estar especializados en agro, podemos incorporar seguros climáticos o refinanciamientos automáticos ante contingencias. Este nivel de comprensión del riesgo agrícola nos distingue de genéricos financieros y resulta atractivo para los productores (saben que "no los dejaríamos colgados" si algo fuera de su control sucede, porque la herramienta lo "entendería").

7. **Potencial comunidad y plataforma integral:** Con el tiempo, pretendemos que AgroFinanciera no sea solo un canal de crédito, sino una **plataforma integral para el pequeño agricultor**, incluyendo comunidad de pares, intercambio de consejos, market place, etc. Algunas iniciativas aisladas pueden ofrecer partes de esto (por ej, un grupo de Facebook de agricultores para consejos, un sitio de clasificados agrícolas, etc.), pero ninguna las une con la gestión financiera. Nuestro diferenciador a futuro es ser un **one-stop-shop**: desde ver el clima mañana, hasta registrar una venta, hasta pedir un préstamo, hasta encontrar comprador, todo dentro del mismo chat/herramienta. Esto crea *efectos de red* que otros no tienen, y aumenta el valor conforme más lo usan.

En conclusión, **AgroFinanciera Chatbot se posiciona de manera única** en la intersección de servicios financieros, tecnológicos y de acompañamiento al productor, con diferenciadores difíciles de replicar rápidamente por bancos (no tienen nuestra flexibilidad ni diseño enfocado), por prestamistas (no tienen tecnología ni intención de empoderar al cliente), o incluso por otras fintechs (que pueden tener tecnología pero no la simplicidad de WhatsApp ni la integración contable). Nuestra capacidad de ofrecer *inclusión financiera real, contextual y conveniente* nos da ventaja competitiva. Será importante, no obstante, vigilar la evolución de otros actores y **mantener innovación continua** para sostener estos

diferenciadores en el tiempo. La velocidad y calidad de ejecución será clave para consolidar el liderazgo antes de que el mercado se vuelva más concurrido.

10. Modelo de Negocio y Monetización

El modelo de negocio de AgroFinanciera Chatbot está diseñado para lograr **impacto social** (inclusión financiera de pequeños productores) de forma **sostenible económicamente**. A continuación, se describen los componentes principales del modelo, incluyendo la propuesta de valor (ya detallada), los segmentos de clientes, canales, relaciones, así como las fuentes de ingresos, estructura de costos y socios clave, enfatizando cómo se monetizará la solución:

- **Segmento de clientes:** Nuestro cliente principal son los **pequeños productores agrícolas** (cultivadores de granos básicos, hortalizas, pequeños ganaderos, etc.) generalmente de economía familiar, con bajos ingresos y poca o nula formalidad financiera. Dentro de este segmento, en fases iniciales nos enfocaremos en aquellos *que poseen teléfono móvil* y muestran disposición a usar WhatsApp, probablemente productores de 25 a 55 años, alfabetizados funcionalmente. Geográficamente, podríamos iniciar en zonas con alta densidad de pequeños productores comerciales (p.ej. Bajío, Ciénega de Jalisco, región cañera de Veracruz, etc.). A mediano plazo, podríamos segmentar por tipo de cultivo o pertenencia a cooperativas para ofertas más personalizadas. Adicionalmente, hay **clientes aliados**: instituciones financieras (bancos, microfinancieras, cooperativas de ahorro) y *partners* (proveedores de insumos, compradores) que interactuarán con la plataforma para ofertar productos a los productores. Pero en cuanto a monetización, se les puede considerar más bien *socios/clúster de valor* que pagan comisiones, no tanto usuarios finales.

- **Propuesta de valor:** (Resumida) Para los productores: herramienta fácil (WhatsApp) para llevar sus finanzas y acceder a crédito formal, mejorando su productividad y calidad de vida. Para los aliados financieros: canal de llegada a un segmento nuevo con información para evaluar riesgo, reduciendo costos de adquisición y operación (pues digitalizamos todo). Para aliados comerciales: base de productores más solventes con quienes hacer negocio, y un canal para comunicarse/ofrecer servicios directamente (por ejemplo, pueden enviar ofertas de insumos a través del bot). Así, se generan valores para múltiples actores en el ecosistema.

- **Canales:** El canal primario de servicio y comunicación es **WhatsApp** (utilizando la API de WhatsApp Business para chatbots). Este es el canal tanto de adquisición (muchos se enterarán por difusión en grupos de WhatsApp,

recomendaciones, etc.) como de entrega de valor (el servicio en sí ocurre ahí). Adicionalmente, usaremos **canales presenciales/apoyo**: brigadas de capacitación en campo en colaboración con asociaciones, demostraciones en asambleas ejidales, etc., para captar usuarios inicialmente. También canales digitales complementarios: radio local y redes sociales para promoción, pero siempre dirigiendo a "envía un WhatsApp al número X para comenzar". Las instituciones financieras nos contactarán más bien por canales B2B: reuniones, eventos fintech, etc., pero una vez socios, su integración puede ser vía web o APIs con nuestra plataforma.

- **Relación con los clientes:** Con los productores, la relación es mayormente **automatizada pero personalizada** mediante el chatbot (escala pero intenta dar trato individual). Sin embargo, al ser un segmento vulnerable, ofreceremos **soporte humano** accesible: un número de asistencia o agentes que puedan intervenir si el bot no resuelve algo o ante problemas (ej., si un pago no se refleja, etc.). La idea es construir una **relación de confianza de largo plazo**; para ello, implementaremos acciones de *community building* (por ejemplo, grupos de difusión con tips, testimonios de éxito de otros agricultores, etc.). La comunicación será frecuente a través del propio chatbot (que manda mensajes de valor periódicamente, no solo reacciona). Con los aliados B2B, la relación será más estrecha y personalizada, vía ejecutivos o gerentes de alianza, asegurando que entienden el valor y reciben buen servicio (por ejemplo, informes de portafolio de créditos, feedback de productores, etc.).

- **Socios y actividades clave:** Dentro de nuestras actividades centrales están el **desarrollo y mejora tecnológica del chatbot** (IA, software), la **adquisición y soporte de usuarios** en campo, y la **gestión de alianzas financieras** (para fondeo de créditos). Por lo tanto, tendremos socios clave en correspondencia:

- Socios financieros: bancos de desarrollo (FND), fintechs de crédito, cooperativas, incluso aseguradoras (para seguros paramétricos). Estos socios aportan capital para préstamos o productos financieros que integraremos. P. ej., podríamos tener un convenio con una microfinanciera donde ellos ponen $$ y nosotros originamos y administramos el crédito con los datos; ambos comparten utilidades.
- Socios tecnológicos: Por un lado, **Meta** (dueña de WhatsApp) como proveedor de plataforma – aunque no es un socio en sí, estamos supeditados a su infraestructura y reglas. Otros: proveedores cloud (AWS, Azure) para hosting seguro, y quizás startups de analítica o IA que complementen nuestra solución.

- Socios de campo: cooperativas agrícolas, asociaciones de productores, ONG de desarrollo rural, agencias gubernamentales locales (extensión agrícola). Estos ayudarán a la **difusión y credibilidad**. Por ejemplo, un programa estatal podría incluir nuestro bot en sus recomendaciones; una ONG podría financiar talleres de educación financiera usando la herramienta.
- Socios comerciales: empresas de agroinsumos, agroindustria compradora, que vean win-win en integrarse (ya sea para vender a crédito a través de nosotros o para recibir datos agregados de producción). No son tan inmediatos pero a futuro un Bayer, Corteva, etc., pueden interesarse en la plataforma como canal a pequeños productores.

- **Recursos clave:** Principalmente, el **software/plataforma** (el chatbot con sus algoritmos y base de datos, que es propiedad intelectual nuestra), el **conocimiento de los datos** (nuestros modelos de scoring y análisis de patrones productivos, que se volverán un activo), la **red de contactos/alianzas** tejida (que es un intangible valioso para conseguir fondos y usuarios), y por supuesto el **capital financiero** para operar y apalancar créditos (sea propio o de terceros). También, el equipo humano especializado en IA, finanzas rurales y operación de campo es un recurso clave para orquestar todo.

- **Estructura de costos:** Nuestros costos principales serán tecnológicos y de operación de créditos. En tecnología: costos de servidores en la nube, licencias (por ejemplo, WhatsApp Business API cobra por cierto número de mensajes), desarrollo y mantenimiento del software (salarios de ingenieros, IA training costs). En operaciones: el personal de soporte y capacitación, gastos de movilización a comunidades (al menos al inicio para promoción), materiales educativos. Otro rubro será el *costo financiero* asociado a préstamos: si manejamos un pool de préstamos, habrá costo de capital (intereses que pagar a fondeadores) y provisiones por riesgo (posibles pérdidas por morosidad). Habrá costos administrativos usuales: marketing, oficinas (aunque podrían ser pequeñas, ya que mucho es remoto). Buscaremos que la mayor parte sea variable (crece con número de usuarios) más que fija, para mantener flexibilidad. Por ejemplo, no abrir oficinas físicas, sino usar aliados como centros de atención, etc.

- **Fuentes de ingresos (Monetización):** Este es un punto crítico del modelo, ya que necesitamos equilibrar sustentabilidad con ofrecer valor accesible al usuario de bajos ingresos. Planteamos **múltiples fuentes de ingresos complementarias**:

- **Intereses y comisiones por crédito:** La fuente primaria prevista es la **intermediación financiera**. Cuando un productor toma un crédito a través de la plataforma, obtendremos un ingreso ya sea:
    - *Directamente por intereses* si el crédito lo financiamos con capital propio o de inversionistas en nuestro balance (ej. prestamos $1000 a 2% mensual, el productor paga interés y nosotros ganamos ese 2% menos costo de fondeo).
    - *Comisión de originación o referenciación* si el crédito lo da un tercero. Por ejemplo, si nos asociamos con un banco, podríamos cobrar una comisión fija por cada cliente colocado, o un % del monto prestado o de los intereses cobrados. Dado que proveemos un servicio de adquisición y posiblemente cobranzas más barato que su método tradicional, estarían dispuestos a pagarlo.
    - *Margen en insumos financiados:* similar al modelo de Verqor[45], podríamos comprar insumos al mayoreo y venderlos a crédito a productores con un pequeño margen.

  En cualquier caso, **el crédito es clave en monetización**, pero siendo cautos de no sobreendeudar al productor. Al inicio, podría ser más por comisión (modelo liviano), y conforme tengamos más data y tal vez fondeo dedicado, podríamos prestar directamente para captar todo el margen de interés.

- **Modelo B2C / Modelo Freemium y Suscripción Premium:** El uso básico del chatbot (registrar operaciones, obtener un micro resumen, solicitar un crédito estándar) puede ser **gratuito** para maximizar adopción. Pero podríamos ofrecer funcionalidades avanzadas bajo un modelo de **suscripción** de bajo costo (freemium). Por ejemplo: un paquete *"Pro"* por $X al mes que incluye reportes detallados descargables, asesoría personalizada por un experto financiero una vez al trimestre, acceso prioritario a ciertos préstamos con mejor tasa, o integración multi-usuario (si la familia también quiere usarlo conjuntamente). Este ingreso diversifica y monetiza a productores más avanzados o que realmente ven mucho valor en la herramienta. Eso sí, debe ser muy asequible (pensando quizás $200 MXN mensuales, escalable según el valor ofrecido). Las experiencias de fintech en inclusión indican que *cobrar servicios básicos puede frenar la adopción*, por eso la estrategia freemium: gratis lo esencial (que de paso nos provee datos para otras monetizaciones), y de pago complementos para segmentar por disposición a pagar.

- **Venta de servicios B2B / Data Analytics:** Conforme crezca nuestra base de datos de operaciones agrícolas (obteniendo obviamente consentimiento y anonimización), podremos generar **inteligencia de negocio valiosa**. Por

ejemplo, saber tendencias de compra de fertilizantes en ciertas regiones, o proyecciones de cosecha e ingresos de X comunidad. Estas analíticas podrían venderse a:

  - Empresas de insumos (para planear distribución y ofertas),
  - Aseguradoras o fintech (para mejorar modelos de riesgo),
  - Instituciones gubernamentales (para focalizar apoyos o medir impacto de programas). Siempre cuidando anonimizar datos personales, se puede monetizar en forma de *reportes agronómico-financieros* o acceso a dashboards por suscripción empresarial. También podríamos ofrecer a los bancos un servicio tipo *"credit scoring as a service"* para rurales: nosotros generamos el puntaje a partir de nuestros datos y ellos lo usan para sus análisis (por una cuota). Otro B2B es **publicidad segmentada responsable**: por ejemplo, una empresa de semillas paga por enviar vía nuestro bot una oferta promocional a usuarios que cultivan maíz en cierta región. Esto se haría con control (solo socios de confianza) y valor agregado (que sea útil al productor, no spam). Ingresos por marketing podrían existir, aunque hay que equilibrar para no saturar al usuario final.

- **Comisiones transaccionales:** Si en el futuro incorporamos pagos dentro de la plataforma (por ej., que el productor pague su crédito o compre insumos desde el chatbot, integrando pasarelas de pago), podríamos obtener pequeñas comisiones por transacción realizadas. Esto pensando a largo plazo, un ecosistema donde el chatbot canalice pagos a proveedores, a trabajadores (pagos móviles), etc., convirtiéndonos en un **intermediario de pagos** del agro. La Ley Fintech permite operar Instituciones de Fondos de Pago Electrónico, pero ese sería otro modelo; de todos modos, es una vía de monetización potencial (ej., comisión del 1% por pago procesado).

- **Subsidios o incentivos por impacto:** No es exactamente "ingreso comercial", pero cabe mencionar que podríamos financiar parte de operaciones con **fondos de impacto social** (grants, premios, subsidios gubernamentales por inclusión). Por ejemplo, si alcanzamos metas de bancarización en cierta región, el gobierno podría otorgar un incentivo. O fondos internacionales de inclusión podrían darnos subvenciones. Esto, aunque no sea sostenible por sí solo, puede apoyar la monetización en fases iniciales hasta que las fuentes comerciales maduren.

En el **corto plazo**, la monetización más realista es vía **intereses/comisiones de crédito** (porque habrá demanda inmediata de microcréditos una vez tengamos usuarios) y posiblemente alianzas con proveedores (que nos paguen por cliente

referido). La suscripción premium y venta de data vendrían una vez tengamos masa crítica y un producto más robusto. Estimamos que al cabo de 2 años, con 50,000 usuarios, los ingresos por comisiones de crédito (asumiendo, por ejemplificar, $5,000 promedio por crédito al 3% mensual con rotación 3 veces año, y comisión del 1-2%) más algunos acuerdos podrían ya cubrir costos operativos. A mayor escala, las otras fuentes se vuelven interesantes.

- **Estrategia de crecimiento:** Para lograr ese punto de equilibrio, nuestra estrategia es **captar usuarios rápidamente (crecimiento)** más que rentabilizar mucho a pocos usuarios al inicio. Es decir, enfocarnos en generar valor, confianza y **volumen**, para luego desplegar monetizaciones en esa base. Esto implica buscar capital semilla/inversionistas para costear operaciones en los primeros 1-2 años (lo cual es común en startups). Una vez con la masa y los datos, podremos monetizar de las formas descritas y **alcanzar rentabilidad** mientras escalamos.

En resumen, el modelo de negocio de AgroFinanciera Chatbot se apoya en **crear valor compartido**: a los productores les mejora su economía, a los financiadores les reducimos costos de llegar a ellos, y en el proceso capturamos una parte de ese valor añadido (por comisiones/intereses). La diversificación de ingresos (B2C, B2B, impacto) buscará robustecer la resiliencia del modelo. Lo fundamental es que la monetización esté alineada con el éxito del productor: por ejemplo, si él crece y pide más crédito, ambos ganamos; si él paga a tiempo, ambos ganamos (menos morosidad, más ingresos). Esta alineación asegura que **nuestros incentivos de negocio estén vinculados con el bienestar del cliente**, condición ideal para un modelo sostenible y ético.

11. Trámites Legales (LFPDPPP y Protección de Datos Personales)

La implementación de AgroFinanciera Chatbot requiere cumplir con diversos trámites y consideraciones legales para operar de forma legítima y confiable. Abordaremos principalmente la **protección de datos personales**, dado que manejaremos información sensible de los usuarios, así como otros trámites legales relevantes:

a) Constitución legal de la entidad: En primer lugar, deberemos constituir formalmente la entidad que operará el servicio. Lo más adecuado sería crear una **sociedad mercantil** en México, posiblemente una *Sociedad Anónima Promotora de Inversión (SAPI)*, que es una figura flexible para startups con potencial de atraer inversión. Esto implica realizar ante notario el acta constitutiva, inscribir la sociedad en el Registro Público de Comercio, y obtener el RFC ante el SAT para cumplir obligaciones fiscales. Alternativamente, iniciar como una S.A. de C.V. o incluso una

S. de R.L. y migrar a SAPI al buscar inversión. Este trámite nos da personalidad jurídica para firmar contratos con aliados y responder ante usuarios.

b) Registro de marca y propiedad intelectual: Es recomendable proteger la identidad del proyecto. Se tramitará el **registro de la marca** (nombre y logo de AgroFinanciera Chatbot, o el nombre comercial que usemos) ante el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) para evitar que terceros la usen. También, aunque el software en sí es un activo interno, podemos considerar registro de derechos de autor del código fuente o solicitar patentes si hubiera alguna invención patentable (lo cual es poco probable por ser más modelo de negocio que invención técnica). No obstante, mantener el código cerrado y usar acuerdos de confidencialidad con desarrolladores sería la vía usual de proteger nuestro know-how.

c) Licencias o autorizaciones financieras: Como nuestro negocio toca el sector financiero, es vital determinar si requerimos autorizaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) u otros reguladores. El crédito directo a productores podría hacernos caer bajo la figura de **Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM)**. Las SOFOM ENR (Entidades No Reguladas) no requieren autorización previa de CNBV para operar, solo registrarse ante la CONDUSEF e integrar ciertas cláusulas en acta constitutiva. Una estrategia podría ser constituir una SOFOM ENR filial para dar los préstamos, cumpliendo con ese registro. Si solo actuamos como **intermediario/facilitador** (broker fintech), podríamos operar sin licencia siempre que no captemos dinero del público. En cambio, si en el futuro manejamos saldos de usuarios (tipo monedero electrónico) entonces sí aplicaría la Ley Fintech, requiriendo autorización como Institución de Fondos de Pago Electrónico. Pero de momento eso no está en alcance inicial. Entonces, trámites en este rubro incluirían: registro como SOFOM en CONDUSEF (cumplir con Basilea en prevención de lavado, reportes de cartera), adhesión a Buró de Entidades Financieras, y en su caso inscripción en buró de crédito como otorgante para reportar historiales.

d) Cumplimiento de la LFPDPPP (Protección de Datos Personales): Este es crucial. Como se detalló en el análisis legal, debemos implementar todo lo exigido por la **Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares** y su reglamento. Los pasos/tareas son: - **Aviso de Privacidad:** Elaborar un aviso de privacidad integral, en lenguaje claro, que incluya: identidad y domicilio del responsable (nuestra empresa), finalidades del tratamiento de datos (ej. “evaluar su perfil financiero, proveerle servicios de gestión y crédito”), datos personales recolectados (identificación, financieros, posiblemente sensibles como origen étnico si deducimos de su ubicación – habría que tener cuidado con sensibles), opciones para limitar uso, medios para ejercer derechos ARCO, transferencias que se harán (p.ej., a entidades financieras aliadas para otorgar crédito), fundamento legal (art. 15

y 16 LFPDPPP) etc. Este aviso debe ponerse a disposición del usuario *antes o al momento* de recabar sus datos[35]. Prácticamente, cuando el usuario inicia conversación con el bot por primera vez, se le enviará un resumen y link a aviso completo, solicitando su aceptación. - **Obtención de Consentimiento:** Para datos "no sensibles", la ley permite consentimiento tácito (si no se opone), pero por buenas prácticas *y* porque probablemente recabaremos datos financieros (considerados sensibles en cierto grado), preferiremos consentimiento expreso. Podremos programar que el usuario responda "ACEPTO" en el chat tras leer el aviso, y esa acción la guardamos como constancia de consentimiento. Si recabáramos datos sensibles (ej. algún día si preguntamos origen étnico, estado de salud), la ley pide consentimiento expreso y por escrito[36][37], podríamos recogerlo electrónicamente con firma digital o una confirmación inequívoca. - **Implementar medidas de seguridad:** Art. 19 de la ley indica desarrollar políticas y procedimientos de seguridad[39]. Internamente, habrá que designar un **Responsable o Encargado de Datos Personales** que vigile el cumplimiento. Preparar documentos de políticas: clasificación de datos, controles de acceso (quién en el equipo puede ver datos personales, con qué autenticación), cifrado (en bases de datos y en tránsito), contratos con terceros que manejen datos (por ej., si usamos servicios en la nube, asegurarnos que cumplan estándares). También crear un plan de respuesta a incidentes de seguridad (para notificar a titulares e INAI si ocurre una vulneración grave, conforme Art. 20 del Reglamento). - **Mecanismos ARCO:** Establecer un canal para solicitudes ARCO (un correo electrónico o dirección física) y un proceso interno para responder en los plazos legales (20 días para responder, 15 más para hacer efectivo, etc.). Esto implica capacitar personal para identificar tales solicitudes en cualquier medio (si un usuario lo pide por WhatsApp mismo, deberemos considerarlo válido tras autenticarlo). - **Registro de las bases de datos:** Hasta hace unos años existía un Registro ante el INAI de bases de datos, pero ya no es obligatorio notificar cada base, sin embargo es buena práctica mantener un inventario interno de nuestras bases de datos, finalidades, y aplicar la *Evaluación de Impacto en Privacidad* si manejamos datos sensibles masivos. - **Transferencias de datos:** Si vamos a transferir datos a terceros (por ej. pasar info a un banco para un crédito), debemos hacerlo conforme al Art. 36 y 37 LFPDPPP, es decir, enlistarlas en el aviso de privacidad y obtener consentimiento para aquellas que no estén exentas. Transferencias a proveedores de servicio (Encargados) no requieren consentimiento pero sí contrato que obligue a misma protección. Transferencias a aliados comerciales (p.ej banco) sí requerirían consentimiento salvo que caigan en excepciones (quizás podría ser "necesaria por un contrato con el titular", si el usuario nos pide conseguirle crédito, se interpreta consentimiento implícito para pasar sus datos al banco). - **Cumplir principios de calidad, lealtad, proporcionalidad:** Solo recabar los datos mínimos necesarios para las finalidades (principio de minimización). Informar de cambios en finalidades y recabar nuevo consentimiento si

ampliamos uso. No usar datos para fines incompatibles no consentidos. Conservar datos solo mientras sean necesarios (y luego bloquear/cancelar según Art. 11 de Reglamento).

El cumplimiento de LFPDPPP no es solo trámite, sino un proceso continuo. Pero en términos de *trámites*, probablemente inscribirnos en el sistema de autorregulación si aplica, o responder ante INAI en caso de quejas. Podríamos voluntariamente adherirnos a un **sello de privacidad** o código de buenas prácticas avalado por INAI para generar más confianza.

e) Prevención de Lavado de Dinero (PLD): Al manejar operaciones financieras, entra la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Otorgar créditos y manejo de medios de pago son "actividades vulnerables" que nos obligan a identificar clientes y reportar operaciones relevantes. Así que deberemos implementar un **modelo KYC (Know Your Customer)**: recopilar copia de identificación oficial de los usuarios cuando montos excedan ciertos umbrales, verificar listas negras (listas de personas bloqueadas por lavado o terrorismo) y reportar al SAT cualquier operación inusual. Esto es especialmente aplicable si constituimos SOFOM. Entonces, un trámite será inscribirnos en el *Registro Federal de Actividades Vulnerables* y presentar avisos en el portal de PLD conforme corresponda. En la práctica, para pequeños montos quizás muchos no cruzan umbrales de reporte, pero de todos modos tener la política es obligatorio.

f) Contratación con usuarios (Términos y condiciones): Legalmente, necesitamos que el usuario acepte unos **Términos y Condiciones de uso** del servicio. Esto es un contrato de adhesión electrónico. Posiblemente registremos ese contrato ante PROFECO (pues es prestación de servicio a consumidores). Los términos delinearán: obligaciones del usuario de proveer info veraz, uso lícito; nuestras responsabilidades y limitaciones (e.g., "el asesoramiento es orientativo, no garantizamos resultados agrícolas"; "nos reservamos derecho a terminar el servicio por mal uso"); propiedad intelectual (el usuario no puede reproducir nuestro contenido para fines comerciales), etc. También incluir cláusulas de consentimiento para comunicaciones (por ejemplo, que acepta recibir notificaciones por WhatsApp mismas que pueden ser consideradas comunicaciones comerciales). Este documento se puede presentar al usuario junto con el registro y que lo acepte (checkbox o mensaje "ACEPTO términos").

g) Cumplimiento de Leyes Fiscales y Laborales: Ya operando, si cobramos intereses o comisiones, debemos facturar y pagar IVA, ISR, etc. Como fintech podríamos acceder a ciertos programas de incubadora pero básicamente hay que cumplir normal. Si tenemos empleados, cumplir con IMSS, INFONAVIT. Todo esto son trámites operativos estándar de una empresa en México.

h) Otros permisos puntuales: Si implementamos el uso de firma electrónica para contratos de crédito, verificar la normativa de **firma electrónica** (en México la NOM-151 y el Código de Comercio reconocen los mensajes de datos como prueba, sobre todo si hay certificados). Para seguros paramétricos u otros productos, quizá registros ante CNSF si nos involucramos en venta de seguros. De momento, nos concentramos en los esenciales.

En conclusión, aunque la innovación tecnológica va más rápido que la legislación, debemos movernos *conforme al marco legal vigente* para brindar confianza a usuarios y stakeholders. **Cumplir con la LFPDPPP es prioritario** dado el manejo intensivo de datos personales – ya que la privacidad y seguridad son pilares de confianza en nuestro modelo. La adopción de estas medidas legales no solo evita sanciones (multas del INAI, CNBV, PROFECO, etc.), sino que se convierte en una ventaja competitiva: podremos decir que operamos con total respeto a la ley y a los derechos de los productores. Esto es fundamental al presentarnos ante inversionistas, aliados gubernamentales y los propios clientes, quienes deben percibirnos como una entidad **formal, segura y responsable** en todos los aspectos legales.

12. Módulos de Sostenibilidad

El proyecto AgroFinanciera Chatbot integra la **sostenibilidad** en múltiples dimensiones, asegurando que su impacto positivo perdure en el tiempo y esté alineado con objetivos de desarrollo más amplios. A continuación se presentan los módulos o criterios de sostenibilidad, abordando los aspectos **Legal, Ambiental, Social, Económico, Tecnológico e Institucional**, tal como se requieren:

12.1 Sostenibilidad Legal (Protección de Datos Personales):
La sostenibilidad legal se refiere a que el proyecto sea capaz de operar dentro del marco normativo vigente, evitando riesgos jurídicos y protegiendo los derechos de sus usuarios. En nuestro caso, el aspecto legal más crítico es la **protección de datos personales** de los pequeños productores. Hemos incorporado desde el diseño principios de "**Privacy by Design**": el sistema minimiza la recolección de datos sensibles y aplica seudonimización cuando es posible. Se ha implementado un robusto programa de **cumplimiento de LFPDPPP**, con medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas para garantizar la confidencialidad de la información financiera de los usuarios[39]. Cada usuario recibe y acepta un **Aviso de Privacidad** claro antes de usar el servicio, y puede ejercer sus derechos ARCO en cualquier momento, reforzando la transparencia y control sobre sus datos[35][38]. Esta atención a la privacidad no solo evita sanciones legales, sino que construye confianza: los productores saben que sus datos serán tratados legítimamente y solo para los fines acordados, garantizando su **autodeterminación informativa**[46].

Adicionalmente, en cuanto a propiedad intelectual, el proyecto asegura uso legítimo de software y cumplimiento de términos de plataformas (como WhatsApp). De esta forma, la dimensión legal es sostenible, ya que la operación del chatbot puede continuar sin tropiezos legales en el largo plazo y con legitimidad ante sus usuarios y terceros.

12.2 Sostenibilidad Ambiental (Impacto Ambiental Reducido):
Aunque a primera vista es un proyecto financiero-digital, AgroFinanciera Chatbot contribuye a la sostenibilidad ambiental tanto directamente como de forma indirecta. **Directamente**, el modelo digital implica una operación casi *paperless* (sin papel): los registros contables y solicitudes de crédito que antes podrían implicar formularios impresos ahora son electrónicos. Esto ayuda a conservar recursos naturales; por ejemplo, adoptando procesos digitales se puede reducir significativamente el consumo de papel y las emisiones asociadas a su producción[33]. Un estudio muestra que la facturación digital reduce hasta **63% de emisiones de carbono por transacción** comparado con métodos tradicionales[33]. Además, la ausencia de traslados físicos para trámites (gracias a la gestión vía WhatsApp) reduce la huella de carbono por transporte. **Indirectamente**, al mejorar el acceso a financiamiento, el chatbot permite a los productores invertir en prácticas agrícolas más sostenibles: pueden financiar sistemas de riego tecnificados (ahorrando agua), comprar fertilizantes de menor impacto o variedades más resilientes. Con mejor información financiera, pueden planificar cultivos rotativos o diversificados, apoyando la salud del suelo. También, la estabilidad financiera puede hacerlos menos propensos a sobreexplotar sus tierras en busca de subsistencia inmediata, permitiendo una agricultura más **regenerativa y de largo plazo**. Por otro lado, la plataforma podría difundir contenidos ambientales (ej. consejos de manejo ecológico) integrados a la asesoría. En suma, el **modelo tiene un impacto ambiental reducido y potencialmente positivo**: no contamina, optimiza recursos al digitalizar, y promueve prácticas verdes al empoderar económicamente a quienes implementan la producción sostenible.

12.3 Sostenibilidad Social (Inclusión Financiera y Educación Financiera Rural):
La dimensión social es el corazón del proyecto. Su sostenibilidad social radica en que aborda problemas estructurales de exclusión, buscando transformarlos de manera permanente. Primero, la **inclusión financiera** de pequeños productores – un grupo históricamente marginado de los servicios bancarios – contribuye directamente a la reducción de desigualdades (ODS 10) y la disminución de la pobreza rural (ODS 1)[21]. Al proporcionar acceso a crédito formal a comunidades rurales, fomentamos la justicia social, ya que más familias campesinas podrán mejorar sus ingresos y resiliencia. Además, se impulsa la **educación financiera rural**: el chatbot, con su lenguaje sencillo y disponibilidad constante, actúa como un "profesor" informal que enseña al productor a manejar su dinero, entender

conceptos como interés, ahorro, rentabilidad de su cultivo, etc. Esta alfabetización financiera práctica tiene efecto multiplicador – los productores comparten su aprendizaje con familiares y vecinos, elevando el nivel de conocimiento comunitario. El proyecto también promueve la **inclusión social de grupos vulnerables**: por ejemplo, se planea prestar especial atención a integrar a mujeres productoras (que a menudo enfrentan barreras adicionales para el crédito). Con el chatbot, mujeres que gestionan huertas o ganado menor pueden acceder a financiamiento sin sufrir prejuicios en sucursales, y aprender a llevar sus cuentas, ganando autonomía económica. Socialmente, el efecto es **empoderamiento**: los pequeños agricultores pasan de ser sujetos pasivos de subsidios o explotados por intermediarios, a ser agentes activos que toman decisiones informadas y negocian en mejores términos. Esto fortalece el tejido social rural, dando dignidad al trabajo agrícola. En el largo plazo, la **sostenibilidad social** se ve en comunidades rurales más prósperas, con menor migración forzada (al haber más oportunidades localmente) y con jóvenes interesados en continuar en la actividad porque ahora "sí deja". La inclusión financiera es reconocida por la ONU como habilitador de múltiples ODS justamente por este impacto social positivo amplio[21].

12.4 Sostenibilidad Económica (Acceso a Crédito y Reducción de Costos de Intermediación):

La sostenibilidad económica del proyecto se manifiesta a nivel micro (para el usuario) y macro (para la viabilidad del modelo de negocio). Para el productor, tener **acceso a crédito asequible** significa poder invertir en su unidad productiva: comprar insumos de calidad a tiempo, reparar o adquirir equipo, sembrar una parcela adicional, etc. Estas inversiones impulsadas por crédito suelen traducirse en **incrementos de productividad e ingresos**. Por ejemplo, estudios indican que al cerrar la brecha de financiamiento agrícola, se puede mejorar la productividad y resiliencia de los agricultores significativamente[9][47]. Con más crédito y mejor gestión, esperamos que los agricultores aumenten su producción y eventualmente sus ganancias, logrando un **círculo virtuoso económico**: más ingresos -> mayor capacidad de pago -> acceso a mayores créditos -> crecimiento sostenido. Esto contribuye al desarrollo económico rural (ODS 8: trabajo decente y crecimiento económico). Además, el modelo reduce costos de transacción al **eliminar intermediarios ineficientes**: la plataforma conecta directamente a productores con instituciones financieras y potencialmente con compradores, *reduciendo los costos de intermediación*. Tradicionalmente, gran parte del valor se la llevaban intermediarios (financieros y de comercialización); con nuestro sistema, los productores pueden retener mayor proporción del valor de su producción al obtener financiamiento más barato y quizás vender en mejores condiciones[25][48]. Por otro lado, para las entidades financieras, la innovación reduce costos de evaluación y operación (ya no envían tanto personal de campo, pueden analizar datos digitales) y

amplía su mercado – esto hace que sea económicamente sostenible para ellas ofrecer servicios en segmentos antes no rentables, creando un **mercado financiero rural sostenible** donde antes no lo había. En cuanto a la sostenibilidad económica de *nuestro proyecto* en sí, el modelo de negocio diversificado (comisiones, intereses, alianzas) busca que la iniciativa sea financieramente autosuficiente tras la fase inicial, sin depender indefinidamente de donaciones. Al ser rentable, podrá seguir sirviendo a los productores indefinidamente, escalando a nuevos usuarios y regiones. En resumen, el proyecto genera **prosperidad compartida**: mejora la economía de los agricultores y a la vez se sostiene como empresa, asegurando continuidad en el largo plazo de la solución.

12.5 Sostenibilidad Tecnológica (Uso de WhatsApp, IA, Nube Segura):
La sostenibilidad tecnológica implica que la solución aprovecha tecnologías robustas y evolutivas, y puede adaptarse a futuros avances sin obsolescencia temprana. En este caso, se ha optado por **apoyarse en infraestructuras y herramientas probadas y ampliamente disponibles**: WhatsApp como canal y servicios de computación en la nube. WhatsApp garantiza alcance masivo y confiabilidad (es mantenido por Meta con altos estándares); además su cifrado end-to-end proporciona una capa de seguridad en las comunicaciones por defecto. El uso de **Inteligencia Artificial** (IA) para el chatbot y el análisis de datos hace al sistema "aprendente": conforme interactúa con más usuarios, la IA irá mejorando sus respuestas y predicciones de riesgo crediticio. Esto asegura que tecnológicamente la plataforma *se vuelva más inteligente y útil con el tiempo*, adaptándose a nuevas preguntas o escenarios de los productores. La arquitectura en la **nube segura** (por ejemplo, alojando en AWS, Azure u otro) le da escalabilidad horizontal instantánea – si pasamos de 100 a 100k usuarios, el sistema puede crecer sin reingeniería mayor – y redundancia, evitando caídas que interrumpan el servicio. También implica que podemos integrar fácilmente nuevas funcionalidades o módulos (por ej., un panel web complementario, APIs con sistemas gubernamentales) a futuro, gracias a la flexibilidad cloud. Para garantizar sostenibilidad, nos mantenemos al día con actualizaciones de la API de WhatsApp y hemos diseñado el backend en módulos, de modo que si en el futuro surgen plataformas más convenientes (p.ej., otro servicio de mensajería popular, o más uso de voz/assistentes), podamos incorporar esos canales sin rehacer todo el sistema. Asimismo, la elección de estándares abiertos y lenguajes comunes en desarrollo facilita encontrar talento técnico a largo plazo para mantener el proyecto. En ciberseguridad, además del cifrado de WhatsApp, se emplean protocolos seguros (HTTPS/TLS) en la nube y auditorías regulares, lo cual es esencial para conservar la confianza tecnológica. Todo esto se traduce en que la **columna vertebral tecnológica es sólida, escalable y adaptable**, permitiendo que el proyecto siga operando eficientemente a medida que crece la base de usuarios y evolucionan las herramientas digitales.

12.6 Sostenibilidad Institucional (Alineación con Programas Públicos y ODS): La sostenibilidad institucional se refiere a la integración del proyecto en las estructuras y objetivos de las instituciones y la sociedad en general. AgroFinanciera Chatbot está concebido para **complementar y potenciar las políticas públicas existentes** en lugar de competir con ellas. Por ejemplo, México cuenta con programas gubernamentales de apoyo al campo (créditos a la palabra, "Producción para el Bienestar", extensionismo rural, etc.); nuestro proyecto puede ser un vehículo para mejorar la entrega y efectividad de esos programas. Estamos alineados con la misión de la **Financiera Nacional de Desarrollo (FND)** de impulsar el desarrollo rural mediante crédito sostenible[22], por lo que una alianza institucional con FND o SADER es natural: ellos pueden canalizar microcréditos a través de la plataforma a beneficiarios dispersos, logrando mayor cobertura y transparencia (cada transacción queda registrada digitalmente). Esto significa que institucionalmente el proyecto **encaja en la estrategia nacional de inclusión financiera** (existe una Política Nacional de Inclusión Financiera que prioriza poblaciones rurales), así como en compromisos internacionales como los **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)**. De hecho, la propuesta contribuye directamente a ODS 1 (Fin de la Pobreza), ODS 2 (Hambre Cero, aumentando productividad agrícola), ODS 5 (Equidad de género, al empoderar también a mujeres rurales financieramente), ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico en comunidades rurales), ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura, por la innovación fintech), ODS 10 (Reducción de desigualdades entre población bancarizada y no bancarizada) y ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos, pues buscamos colaborar con gobierno, sector privado y sociedad civil)[21]. Esta multi-contribución a ODS demuestra la **coherencia institucional** del proyecto con agendas de desarrollo global y nacional. Por ende, podemos obtener apoyo de organismos internacionales (Banco Mundial, PNUD, FAO, etc. ven con buenos ojos soluciones que atienden varios ODS simultáneamente). A nivel local, la institucionalización del proyecto podría darse integrándolo a los ecosistemas existentes: trabajando con **uniones de crédito, cajas rurales, cooperativas agrícolas** ya formadas, para que lo adopten como su herramienta digital, garantizando su uso y sostenibilidad comunitaria en el tiempo. Al alinearnos con instituciones en lugar de aislarse, el proyecto gana permanencia – es más difícil que desaparezca un proyecto que es parte de la estrategia oficial o que está arraigado en organizaciones locales. Finalmente, la sostenibilidad institucional implica gobernanza y ética: establecer un consejo asesor con miembros del sector rural y financiero, y transparencia en resultados. De esta manera, generamos legitimidad institucional y soporte político-social para que AgroFinanciera Chatbot **perdure y escale** como parte integral del esfuerzo por modernizar e incluir al campo mexicano en el siglo XXI.

13. Referencias

- Barraza, J. (2023). *Perspectivas Agroalimentarias 2024*. Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA). **(citado en datos de agricultura sector primario)**.
- Esquivel, G. (2023). *Pobreza y medio rural en México*. Documento de trabajo, UNAM. **(citado en porcentaje de población rural en pobreza)**.
- Ríos, V. (2023). "Tierra y desigualdad en el campo mexicano". *Revista del Campo*, 45(2). **(citado en dato de 12% tenencia de la tierra)**.
- Cely, C., & Ocampo, J. (2024). *Connecting Mexican Farmers and Buyers Through Regenerative Practices*. Business Fights Poverty. Recuperado de[1][48].
- Molina Gasman, S. (2025). *Mexican farmers grow stronger harvests with access to credit*. Accion. Recuperado de[49][8].
- UNDP – United Nations Development Programme. (2023). *Agriculture Insurance for Smallholder Farmers in Mexico – Tripartite Agreement Project*. (Informe). **(citado en estadísticas de 80% pequeños agricultores y 18% con crédito)**[2].
- Allende, M. (2025). *Investing in the Future of Mexican Agriculture*. Mexico Business News – Agribusiness. **(citado en datos de inclusión financiera rural 31%)**[11].
- Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (México) – DOF 20-03-2025. **(citado en disposiciones de artículos 1, 18, etc.)**[34][39].
- Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero – DOF 06-11-2020. **(citado en objeto de FND de impulsar financiamiento rural)**[22].
- Docsvault. (2023). *How Can Going Paperless Reduce Your Carbon Footprint?*. Docsvault Blog. **(citado en dato reducción emisiones 63% por digitalización)**[33].
- Fin4All Hackathon Guide. (2025). *Inclusión financiera y ODS*. **(citado en dato de 8 de 17 ODS ligados a inclusión financiera)**[21].

- INEGI. (2025). *ENDUTIH 2024 – Comunicado de Prensa 57/25*. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. **(citado en estadísticas de uso de internet 68.5% rural)**[19].
- World Bank. (2022). *Financial Inclusion Strategies for Rural Areas*. **(general reference for inclusion financial impact)**.
- CGIAR. (2021). *AgroTutor: WhatsApp Chatbot accessible via +52 1 595 951 7637*. **(citado como ejemplo de chatbot agrícola)**[50].
- Verqor. (2023). *Verqor – Plataforma de Crédito Agrícola* (sitio web)[30].
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público & SADER. (2022). *Boletín: Proyecto Tripartita de Seguro Agrícola Paramétrico*. **(citado en colaboración institucional)**[51].

[1] [12] [13] [14] [25] [26] [42] [48] Connecting Mexican Farmers and Buyers Through Regenerative Practices - Business Fights Poverty

https://businessfightspoverty.org/connectingmexicanfarmersandbuyersthroughregenerativepractices/

[2] [31] [32] [51] Mexico: Agriculture Insurance for Smallholder Farmers in Mexico – Tripartite Agreement Project – Global Alliance against Hunger and Poverty

https://globalallianceagainsthungerandpoverty.org/pt-br/country-example/mexico-agriculture-insurance-for-smallholder-farmers-in-mexico-tripartite-agreement-project/

[3] [9] [10] [11] [18] [27] [28] [43] [47] Investing in the Future of Mexican Agriculture

https://mexicobusiness.news/agribusiness/news/investing-future-mexican-agriculture

[4] [5] [6] [15] [24] [29] Sector Agrícola entrega final en TEC.pdf

file://file_0000000008ac722fab4dcef58febebf9

[7] [8] [17] [30] [45] [49] Mexican farmers grow stronger harvests with access to credit - Accion

https://www.accion.org/mexican-farmers-grow-stronger-harvests-with-access-to-credit/

[16] WhatsApp Users by Country 2025 - World Population Review

https://worldpopulationreview.com/country-rankings/whatsapp-users-by-country

[19] [20] Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/endutih/ENDUTIH_24.pdf

[21] Fin_4_All_Presentation_2025[1].pdf

file://file_000000000da071f7a37834be9ba29fca

[22] [23] 248_061120[1].pdf

file://file_000000007b60722f8830f8b7b36d459a

[33] How Can Going Paperless Reduce Your Carbon Footprint? | Docsvault

https://docsvault.com/blog/how-can-going-paperless-reduce-your-carbon-footprint/

[34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [46] LFPDPPP[1].pdf

file://file_00000000fb8c71f5bb105a4795dec29a

[44] [50] [PDF] WhatsApp Chat Bot accessible via +52 1 595 951 7637 - CGSpace

https://cgspace.cgiar.org/bitstreams/074cb50f-2a29-4ab5-a5d9-300fbec6b40c/download